半群イデアル拡大構造の中の次元階層論とまどろみ存在定理

本田浩樹

2026/04/12

半群イデアル拡大構造の中の次元階層論とまどろみ存在定理

序論

前論文「絶対空間上の連分数的構造と次元階層論の内在的導出」では、イデアル拡大した結果できあがるフラクタル準連結空間上に、内在的に次元階層が生じ、その安定構造が現れるということを論じた。この論考では、その議論をさらに進めて、安定領域と散逸領域の定式化や分解構造、USO(普遍安定化作用素）との関係などを更に論じる。また、この抽象的な理論が具体的にはどのような現象に応用が可能であるかを、いくつか論じ、また、具体的な構造へと接続することを試みる。とくに「まどろみ存在定理」をこの次元階層論の中で定式化し直し、それによって、いったい「自律的に存在する生命的な系」はどのような数理的な特徴を持つかを議論し、それを人工知能のグロッキング問題に結びつける。

以上により，本稿の目的は，抽象的次元階層論を基礎として，生命・知能・安定性・群れ的統合といった諸現象を統一的に理解する新たな数理的枠組みを提示することにある．

1　半群フラクタルイデアルから複素次元を導出する

本節では，半群フラクタルイデアル構造の内部から，自然に複素次元が出現することを示す．ここでいう複素次元とは，単なる実数的 Hausdorff 次元の拡張ではなく，生成構造の振動・周期性・相関階層を同時に記述するスペクトル的不変量である．

従来，次元は空間に外部から与えられる量として理解されてきたが，本理論においては，次元そのものが構造の反復生成から内在的に発生する．

1.1　1. 半群フラクタルイデアル列

S を可算半群とし，その中に増大するイデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

を考える．

各段階 I_n は，長さ n 以下の語，あるいは深さ n 以下の分岐構造によって生成される部分イデアルであるとする．

このとき差分商

$$G_n := I_n / I_{n-1}$$

は，第 n 階層で初めて現れる新しい自由度を表す．

その階数

$$a_n := \mathrm{rank}(G_n)$$

を階層生成数と呼ぶ．

1.2　2. 次元ゼータ関数

階層生成数 $\{a_n\}$ を用いて，次元ゼータ関数

$$\mathcal{D}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

を定義する．

これは通常の幾何学的ゼータ関数と異なり，空間点の被覆ではなく，生成階層そのものを数える Dirichlet 級数である．

収束半径は a_n の増大率により決まり，

$$\sigma_c = \inf \left\{ \sigma \in \mathbb{R} \mid \sum a_n n^{-\sigma} < \infty \right\}$$

を臨界指数とする．

この σ_c が実次元に対応する．

1.3　3. 複素次元の定義

$\mathcal{D}(s)$ が解析接続されるとき，その極および零点の集合

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{dim}}(S) = \{\, s \in \mathbb{C} \mid \mathcal{D}(s) = \infty \text{ または } \mathcal{D}(s) = 0 \}$$

を複素次元スペクトルと呼ぶ.

特に，極

$$s = \alpha + i\beta$$

は,

- 実部 α ：成長率（平均次元）
- 虚部 β ：周期振動（自己相似周波数）

を表す.

したがって複素次元は,

$$\text{次元} = \text{成長} + \text{振動}$$

という二重構造を持つ.

1.4 4. スケール変換との対応

生成段階 n に対するスケール変換

$$n \mapsto \lambda n$$

を考えると,

$$a_n \sim n^{\alpha}\Phi(\log n)$$

なる漸近式が現れる．ただし Φ は周期関数である.

Fourier 展開

$$\Phi(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{2\pi ikx/T}$$

を代入すると,

$$a_n \sim \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k n^{\alpha+2\pi ik/T}$$

となる.

よって複素指数

$$\alpha + \frac{2\pi ik}{T}$$

が自然に出現する．これが複素次元の起源である.

1.5 5. トレース公式との一致

半群作用素 L を

$$(Lf)(x) = \sum_{s\in S} w(s)f(sx)$$

とする．

その熱トレース

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL})$$

の短時間漸近展開は，

$$\mathrm{Tr}(e^{-tL}) \sim \sum_{\omega \in \mathrm{Spec}_{\mathrm{dim}}(S)} c_\omega t^{-\omega}$$

となる．

したがって複素次元は，単なる組合せ的不変量ではなく，作用素スペクトルとして観測される量である．

1.6　6. ゼータ零点との対応

本理論では，周期語のトレースからゼータ関数 $\zeta(s)$ が生成される．したがって，複素次元スペクトルとゼータ零点スペクトルの間に双対対応

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{dim}}(S) \longleftrightarrow \mathrm{Zero}(\zeta)$$

が期待される．

特に，臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は，生成構造の対称平衡点として再解釈される．

1.7　7. 結論

以上より，半群フラクタルイデアル構造からは，

$$\text{階層生成} \Longrightarrow \text{次元ゼータ関数} \Longrightarrow \text{解析接続} \Longrightarrow \text{複素次元}$$

が内在的に導出される．

したがって次元とは，固定された実数値ではなく，

$$\boxed{\text{構造の自己生成が持つ複素スペクトル}}$$

である．

これは，幾何学・力学系・数論に共通する新しい次元概念を与える．

2　次元 4 で何が起きるか：四元数・虚二次体・高次 CM

本節では，半群フラクタルイデアル構造における次元階層が第 4 段階に到達したとき，いかなる新現象が出現するかを考察する．

前節までに見たように，

$$\dim 1, \dim 2, \dim 3$$

はそれぞれ，

- 一次生成（平均構造）
- 二次相関（相互作用）
- 三次閉包（体積・三重点構造）

として理解された．

これに対し，次元 4 では単なる自由度の追加ではなく，**非可換回転対称性**，**虚二次的自己増殖**，**高次複素乗法**という，より深い代数的現象が出現する．

2.1　1. 三次元までの限界

三次元構造までは，局所的な相関と閉包操作により記述できる．すなわち，Ext 群の低次部分

$$\mathrm{Ext}^1, \mathrm{Ext}^2, \mathrm{Ext}^3$$

によって障害理論は閉じる．

しかし第 4 段階では，局所閉包だけでは記述できないねじれ構造が現れる．

これは，

$$\text{三次元的体積構造} \quad \not\Rightarrow \quad \text{全体対称性}$$

であることを意味する．

2.2　2. 四元数構造の出現

次元 4 では，独立な 4 方向

$$1,\ i,\ j,\ k$$

が自然に現れ，積構造は可換ではなくなる．

すなわち,

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

を満たす四元数代数

$$\mathbb{H}$$

が生成方向の内部対称性として出現する.

これは，三次元までの回転群

$$SO(3)$$

が，その被覆群

$$SU(2)$$

へ持ち上がることに対応する.

したがって次元 4 とは,

$$\boxed{\text{可換的次元階層} \longrightarrow \text{非可換回転階層}}$$

への転移点である.

2.3 3. 半群イデアルにおける四元数的生成

半群 S の 4 次階層差分

$$G_4 = I_4/I_3$$

を考える.

このとき生成元が

$$e_0, e_1, e_2, e_3$$

を持ち，合成法則が

$$e_a e_b = -\delta_{ab} + \sum_c \varepsilon_{abc} e_c$$

を満たすならば，G_4 は四元数的生成構造を持つ.

これは，単なる線形空間ではなく，方向そのものが相互変換することを意味する.

2.4　4. 虚二次体との対応

複素乗法の基本対象は虚二次体

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-d})$$

である．

二次元段階では，複素数体

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$$

が現れたが，次元 4 ではその拡張として，

$$\mathbb{H} = \mathbb{C} \oplus j\mathbb{C}$$

が現れる．

ここで複素部分体として

$$\mathbb{Q}(i), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-2}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-3}), \ldots$$

が埋め込まれる．

したがって次元 4 では，虚二次体は局所的複素対称性として存在し，四元数代数はその全体包絡体として現れる．

2.5　5. 高次 CM（Higher Complex Multiplication）

楕円曲線の複素乗法（CM）は，

$$\mathrm{End}(E) \supsetneq \mathbb{Z}$$

として定義される．

すなわち自己準同型環が整数環より大きい場合である．

本理論では，4 次元階層において，対象 X の自己準同型環が

$$\mathrm{End}(X) \supset \mathcal{O}_K$$

を超えて，さらに四元数環

$$\mathrm{End}(X) \supset B$$

（B は quaternion algebra）を含む段階が出現する．

これを高次複素乗法と呼ぶ：

$$\boxed{\text{Higher CM} = \text{複素乗法の非可換拡張}}$$

2.6 6. ゼータ関数との関係

四元数代数に付随するゼータ構造は，単一変数ゼータではなく，保型形式・Selberg 型・Langlands 型の多層ゼータへ移行する．

すなわち，

$$\zeta(s) \quad \longrightarrow \quad L(s, \pi_B)$$

ここで π_B は四元数代数上の表現である．

したがって次元 4 は，

$$\text{解析数論} \longrightarrow \text{非可換保型数論}$$

への入り口である．

2.7 7. 幾何学的意味

幾何学的には，

- 次元 2：複素曲面の局所構造
- 次元 3：双曲体積構造
- 次元 4：自己双対回転構造

となる．

特に 4 次元では，Hodge 双対

$$* : \Lambda^2 \to \Lambda^2$$

が特別な意味を持ち，自己双対・反自己双対分解が可能になる．

これは instanton 幾何や算術 4 多様体とも対応する．

2.8 8. 結論

以上より，次元 4 では，

$$\text{三次元閉包} \Longrightarrow \text{四元数的対称性} \Longrightarrow \text{虚二次体の包絡} \Longrightarrow \text{Higher CM}$$

が生じる．

したがって第 4 階層とは，

$$\boxed{\text{可換的複素構造が，非可換的算術対称性へ転化する臨界次元}}$$

である．

これは，半群フラクタルイデアル理論において，ラングランズ的世界が始まる最初の次元である．

3　イデアルの分解定理

本節では，半群フラクタルイデアル構造における全イデアル I が，内在的な次元階層に従って直和分解されることを示す．この分解により，各次元成分は独立な生成構造を担い，さらにゼータ関数の特殊値と自然に対応する．

3.1　1. 次元階層による分解

S を半群，$I \subset S$ をそのフラクタルイデアルとする．

各自然数 $d \geq 0$ に対し，d 次の生成・相関・閉包構造によって定まる部分イデアル

$$I_d \subset I$$

を定義する．

ここで I_d は，

- d 段階の生成操作で初めて現れる成分
- $d-1$ 次以下では還元できない既約部分
- d 次の Ext 障害に対応する層

として特徴づけられる．

このとき全イデアル I は，次元階層に沿って

$$\boxed{I = \bigoplus_{d \geq 0} I_d}$$

と直和分解される．

これを**イデアルの分解定理**と呼ぶ．

3.2　2. 直交性と独立性

異なる次元成分は互いに独立であり，

$$I_d \cap I_e = \{0\} \qquad (d \neq e)$$

が成り立つ.
また，適切な内積またはトレース形式のもとで,

$$\langle I_d, I_e \rangle = 0 \qquad (d \neq e)$$

となる.
したがって各 I_d は，全構造の中で固有モードとして振る舞う.

3.3 3. 次元成分の意味

各 I_d は次のような幾何学的意味を持つ：

$$\begin{aligned}
&I_0 : \text{基底成分（定数構造)}, \\
&I_1 : \text{一次生成成分}, \\
&I_2 : \text{二次相関成分}, \\
&I_3 : \text{三重点・体積成分}, \\
&I_4 : \text{四元数的対称成分}, \\
&\quad \vdots
\end{aligned}$$

すなわち次元とは，空間の座標数ではなく，生成構造の階層そのものである.

3.4 4. ゼータ値との対応

各次元成分 I_d に対し，そのトレース不変量または体積係数を Z_d とすると,

$$Z_d \sim \zeta(d+1)$$

が成立する.
したがって,

$$\boxed{I_d \longleftrightarrow \zeta(d+1)}$$

という対応が得られる.
具体的には,

$$
\begin{aligned}
I_1 &\leftrightarrow \zeta(2),\\
I_2 &\leftrightarrow \zeta(3),\\
I_3 &\leftrightarrow \zeta(4),\\
I_4 &\leftrightarrow \zeta(5),\\
&\vdots
\end{aligned}
$$

となる．

3.5 5. 次元ゼータ関数

全イデアルの階層情報をまとめる生成関数として，

$$
\mathcal{Z}_I(s) = \sum_{d \geq 0} \mu(I_d)\, d^{-s}
$$

を定義する．ここで $\mu(I_d)$ は I_d の測度・ランク・体積などの不変量である．
この関数の極・零点は，イデアル全体の複素次元スペクトルを与える．

3.6 6. 圏論的解釈

導来圏あるいは高次圏においては，

$$
I_d \simeq \mathrm{Ext}^d(\mathbf{1}, I)
$$

と解釈できる．
したがって分解定理は，

$$
I = \bigoplus_d \mathrm{Ext}^d(\mathbf{1}, I)
$$

というコホモロジー分解でもある．

3.7 7. 結論

以上より，半群フラクタルイデアルは，

$$
\boxed{I = \bigoplus_{d \geq 0} I_d}
$$

と内在的に分解され，各成分 I_d は独立な次元構造を担い，さらにゼータ値 $\zeta(d+1)$ と対応する．

したがってイデアルとは，単一の代数的対象ではなく，

$$\boxed{\text{無限の次元階層が重なったスペクトル的構造体}}$$

として理解される．

4 $SO(8)$ の分岐則と独立成分の総和 17

本節では，$SO(8)$ のベクトル表現 $\mathbf{8}_v$ を部分群 $SO(2k+1)$ $(k=1,2,3)$ に制限したときに現れる独立成分の総和が

$$\sum_{k=1}^{3} \dim\Big(\mathbf{8}_v^{SO(2k+1)}\Big)_{\text{ind}} = 17$$

となることを，分岐則に基づいて記述する．この値 17 は，本理論における次元階層およびモックテータ的独立性と対応する．

4.1 1. 設定

$SO(8)$ の既約ベクトル表現を

$$\mathbf{8}_v$$

とする．

各 $k=1,2,3$ に対し，標準的埋め込み

$$SO(2k+1) \hookrightarrow SO(8)$$

を考え，制限表現

$$\mathbf{8}_v\big|_{SO(2k+1)}$$

を調べる．

ここで独立成分とは，制限後に残る既約成分のうち，本質的に新しい自由度を与える部分の総次元とする．

4.2 2. $k=1$：$SO(3)$ の場合

標準的埋め込みのもとで，

$$\mathbf{8}_v\big|_{SO(3)} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{1} \oplus \mathbf{1}$$

と分解される．

ここで $\mathbf{3}$ は $SO(3)$ の基本既約表現，$\mathbf{1}$ は自明表現である．

重複を除いた既約型は

$$\mathbf{3}, \mathbf{1}$$

の 2 種類であるから，独立成分の次元は

$$\dim\left(\mathbf{8}_v^{SO(3)}\right)_{\text{ind}} = \dim \mathbf{3} + \dim \mathbf{1} = 3 + 1 = 4$$

となる．

4.3　3. $k = 2$：$SO(5)$ の場合

同様に，

$$\mathbf{8}_v\big|_{SO(5)} = \mathbf{5} \oplus \mathbf{3}$$

と分解される．

ここで $\mathbf{5}$ は $SO(5)$ のベクトル表現であり，残余成分 $\mathbf{3}$ は補助的自由度に対応する．

このとき独立成分は

$$\dim\left(\mathbf{8}_v^{SO(5)}\right)_{\text{ind}} = 5 + 1 = 6$$

と数えられる．

すなわち，主成分 $\mathbf{5}$ に加え，残余方向の本質的自由度が 1 次元寄与する．

4.4　4. $k = 3$：$SO(7)$ の場合

標準分解

$$\mathbb{R}^8 = \mathbb{R}^7 \oplus \mathbb{R}$$

より，

$$\mathbf{8}_v\big|_{SO(7)} = \mathbf{7} \oplus \mathbf{1}$$

を得る．
この場合，自明表現 **1** は固定方向であり，新しい独立自由度を与えない．したがって，

$$\dim\left(\mathbf{8}_v^{SO(7)}\right)_{\text{ind}} = 7$$

となる．

4.5　5. 総和の計算

以上を合計すると，

$$\sum_{k=1}^{3} \dim\left(\mathbf{8}_v^{SO(2k+1)}\right)_{\text{ind}} = 4 + 6 + 7 = 17$$

よって，

$$\boxed{\sum_{k=1}^{3} \dim\left(\mathbf{8}_v^{SO(2k+1)}\right)_{\text{ind}} = 17}$$

が従う．

4.6　6. 依存成分による別証

各段階での全次元は常に 8 であるから，

$$3 \times 8 = 24$$

である．
一方，独立でない依存成分の次元は，

$$4, \quad 2, \quad 1$$

となる．したがって，

$$24 - (4 + 2 + 1) = 24 - 7 = 17$$

を得る．
ここで

$$4 = 2^2, \qquad 2 = 2^1, \qquad 1 = 2^0$$

であるから,

$$\sum_{k=1}^{3} 2^{3-k} = 4 + 2 + 1 = 7$$

と書ける.

すなわち依存成分は，2 冪的階層構造として減衰している.

4.7　7. 構造的解釈

この結果は,

$$SO(8) \text{ の三重的対称性} \Longrightarrow 24 - 7 = 17$$

という形で，表現論的対称性から独立自由度 17 が内在的に導かれることを示している.

さらにこの 17 は,

- モックテータ的独立性
- 次元階層の生成数
- フラクタルイデアルの分解次数

と対応する基本数として現れる.

4.8　8. 結論

以上より，$SO(8)$ のベクトル表現の分岐則から,

$$\boxed{17 = \text{独立自由度の総和}}$$

が得られる.

したがって 17 とは偶然の数値ではなく，対称性の破れと階層分解から必然的に現れる表現論的不変量である.

5　2^{3-k} の冪構造と $28 \to 4 \to 8$ への接続

本節では，前節で得られた依存成分の次元

$$\dim(\mathrm{dep}_k) = 2^{3-k}, \qquad k = 1, 2, 3$$

を出発点として，この冪構造がいかにして

$$17 \to 28 \to 4 \to 8$$

という次元階層へ接続するかを構成する．

ここで各数値は偶然の定数ではなく，スピノル幾何・表現論・Cayley–Dickson 代数の三重一致として現れる．

5.1　1. 冪構造の起源：直交補空間とスピノル次元

標準埋め込み

$$SO(2k+1) \hookrightarrow SO(8)$$

に対し，ベクトル空間は

$$\mathbb{R}^8 = \mathbb{R}^{2k+1} \oplus \mathbb{R}^{7-2k}$$

と直交分解される．

ここで余剰部分 $\mathbb{R}^{7-2k}$ に付随する Clifford 代数

$$\mathrm{Cl}(7-2k)$$

のスピノル表現空間を S^{7-2k} とすると，

$$\dim S^{7-2k} = 2^{3-k}$$

が成り立つ．

したがって依存成分の次元は，

$$\boxed{\dim(\mathrm{dep}_k) = \dim S^{7-2k} = 2^{3-k}}$$

と解釈される．

5.2　2. フィルトレーション構造

$k = 1, 2, 3$ に対し，

$$2^2 \supset 2^1 \supset 2^0$$

という冪塔が得られる．これを空間列として書けば，

$$\mathcal{F}_1 \supset \mathcal{F}_2 \supset \mathcal{F}_3$$

ただし

$$\dim \mathcal{F}_k = 2^{3-k}$$

である．
具体的には，

$$\mathbb{R}^4 \supset \mathbb{R}^2 \supset \mathbb{R}^1$$

となる．
各段階の商空間は，

$$\mathcal{F}_1/\mathcal{F}_2 \cong \mathbb{R}^2, \qquad \mathcal{F}_2/\mathcal{F}_3 \cong \mathbb{R}^1$$

であり，階層的縮退を表す．

5.3 3. 28 への接続：$SO(8)$ の Lie 代数

Lie 群 $SO(8)$ の次元は

$$\dim SO(8) = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$$

である．
その Lie 代数 $\mathfrak{so}(8)$ は，

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

と分解される．ここで，

$$\dim \mathfrak{h} = 4, \qquad |\Phi| = 24$$

であるから，

$$28 = 4 + 24$$

を得る．
この 4 は Cartan 部分代数（ランク），24 は根空間の総和である．

5.4　4. 17 と 28 の関係

前節で得た独立成分の総和は

$$17 = 24 - (4 + 2 + 1)$$

であった.
ここで

$$4 + 2 + 1 = \sum_{k=1}^{3} 2^{3-k} = 7$$

であるから,

$$17 = 24 - 7$$

となる.
さらに Cartan 次元 4 を加えると,

$$17 + 7 + 4 = 28$$

すなわち,

$$\boxed{28 = 17 + \sum_{k=1}^{3} 2^{3-k} + 4}$$

が成り立つ.
これは独立成分・依存成分・Cartan 対称性の総和として $SO(8)$ 全体が再構成されることを意味する.

5.5　5. $28 \to 4$：対称性の縮退

高次対称群 $SO(8)$ から，有効自由度としての 4 次元時空への退化を考える.
全自由度 28 から根空間由来の 24 自由度が縮退すると,

$$28 - 24 = 4$$

を得る.
したがって,

$$\boxed{SO(8) \longrightarrow \mathbb{R}^{3,1}}$$

という有効理論が現れる．

ここで $\mathbb{R}^{3,1}$ は Minkowski 時空である．

5.6 6. $4 \to 8$：Cayley–Dickson 倍化

次に 4 次元構造から 8 次元構造への持ち上げを考える．

Cayley–Dickson 構成により，

$$\mathbb{R} \to \mathbb{C} \to \mathbb{H} \to \mathbb{O}$$

という代数列が得られる．

各段階の実次元は，

$$1,\ 2,\ 4,\ 8$$

である．

したがって 4 次元四元数空間 $\mathbb{H}$ は，さらに倍化されて 8 次元八元数空間 $\mathbb{O}$ を与える：

$$\boxed{\mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{O}}$$

すなわち，

$$4 \to 8$$

である．

5.7 7. 完全対応表

以上をまとめると，

k	2^{3-k}	代数	幾何学的意味
3	1	$\mathbb{R}$	完備化点
2	2	$\mathbb{C}$	複素構造
1	4	$\mathbb{H}$	$Minkowski$型構造
0	8	$\mathbb{O}$	$SO(8)$ 三重性

となる．

5.8 8. 主定理

以上より，冪構造 2^{3-k} は,

$$\boxed{17 \to 28 \to 4 \to 8}$$

という次元階層を内在的に導く.
その構造は,

$$\boxed{2^{3-k} = \dim(\text{依存成分}) = \dim(\text{スピノル空間}) = \dim(\text{Cayley–Dickson 代数})}$$

という三重一致に支えられている.

5.9 9. 結論

したがって，一見数値的に見える

$$17,\ 28,\ 4,\ 8$$

は偶然の列ではなく,

- 表現論的分岐則
- Clifford 幾何
- Cayley–Dickson 構成

の統合から必然的に現れる内在的次元スペクトルである.

6 2^{3-k} 構造と 2-圏の接続

本節では，これまで得られた冪構造

$$2^{3-k} \qquad (k = 1, 2, 3)$$

と，それに伴うフィルトレーション

$$\mathcal{F}_1 \supset \mathcal{F}_2 \supset \mathcal{F}_3$$

を，2-圏の整合性条件と接続する．目標は，次元階層

$$17 \to 28 \to 4 \to 8$$

が単なる数列ではなく，2-圏的公理から内在的に要請される構造であることを示すことである．

6.1　1. 2-圏の基本設定

2-圏 $\mathfrak{C}$ を次で定める：

対象（0-射）

$$\mathrm{Ob}(\mathfrak{C}) = \{X, Y, Z, W\}$$

各対象の意味は次の通りである：

対象	幾何学的意味
X	螺旋境界空間
Y	モジュラー空間
Z	スペクトル空間
W	8次元スピノル空間

1-射

$$\mathrm{Hom}_1(\mathfrak{C}) = \{\Phi, \Theta, \Psi, \Upsilon, \widetilde{\Phi}, \widetilde{\Theta}, \widetilde{\Psi}\}$$

2-射

$$\mathrm{Hom}_2(\mathfrak{C}) = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$$

6.2　2. 冪構造と射の階層

冪構造 2^{3-k} を各圏的レベルに対応させる：

レベル	次元係数	意味
0-射	$2^0 = 1$	原子的対象
1-射	$2^1 = 2$	始点･終点の双方向性
2-射	$2^2 = 4$	変換の時空的自由度

したがって，

$$17 \leftrightarrow \text{0-射}, \qquad 28 \leftrightarrow \text{1-射}, \qquad 4 \to 8 \leftrightarrow \text{2-射}$$

と解釈される．

6.3　3. 垂直合成と水平合成

2-圏には二種類の合成が存在する.

垂直合成

$$\alpha : f \Rightarrow g, \qquad \beta : g \Rightarrow h \quad \Longrightarrow \quad \beta \circ \alpha : f \Rightarrow h$$

これは一次元方向 $\mathcal{F}_3$ 上で起こる操作とみなす.

水平合成

$$\alpha : f \Rightarrow g, \qquad \alpha' : f' \Rightarrow g' \quad \Longrightarrow \quad \alpha' * \alpha : f'f \Rightarrow g'g$$

これは二次元方向 $\mathcal{F}_2$ 上で起こる操作とみなす.

両者を統合する全体自由度が,

$$\mathcal{F}_1 \cong \mathbb{R}^4$$

である.

6.4　4. ペンタゴン公理の次元解釈

結合子に対するペンタゴン公理は,

$$(\alpha * \beta) \circ \gamma = \alpha * (\beta \circ \gamma)$$

である.

左辺・右辺はいずれも，水平（2 次元）と垂直（1 次元）の合成を経て $\mathcal{F}_1$ に着地する.

したがって必要条件は,

$$\dim \mathcal{F}_2 \cdot \dim \mathcal{F}_3 = 2 \cdot 1 \leq 4 = \dim \mathcal{F}_1$$

である.

すなわち,

$$\boxed{\text{ペンタゴン公理} \Longleftrightarrow 2^1 \cdot 2^0 \leq 2^2}$$

と読める.

6.5　5. 三角公理と臨界線

単位子に関する三角公理は,

$$(\varepsilon_g * \alpha) \circ (\alpha * \varepsilon_f) = \alpha$$

である.
ここで両辺の次元整合性は,

$$2 \cdot 2 = 4$$

すなわち

$$\boxed{2^1 \cdot 2^1 = 2^2}$$

として表される.
この等式は，対称中心である 1/2 を持つ二次形式

$$s(1-s) \leq \frac{1}{4}$$

において等号が成立する条件

$$s = \frac{1}{2}$$

と対応する.
したがって,

$$\boxed{\text{三角公理} \Longleftrightarrow \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

という臨界線解釈が得られる.

6.6　6. Interchange Law と倍化構造

最も深い整合性条件は Interchange Law：

$$(\alpha' \circ \alpha) * (\beta' \circ \beta) = (\alpha' * \beta') \circ (\alpha * \beta)$$

である.

これは，異なる方向の合成が可換的に整合することを意味する．
その実現には，各層の倍化構造

$$\mathbb{R} \to \mathbb{C} \to \mathbb{H} \to \mathbb{O}$$

が必要となる．
すなわち，

$$\mathcal{F}_3 \rightsquigarrow \mathbb{R}, \qquad \mathcal{F}_2 \rightsquigarrow \mathbb{C}, \qquad \mathcal{F}_1 \rightsquigarrow \mathbb{H},$$

さらに完備化として

$$\mathbb{H} \to \mathbb{O}$$

が生じる．
したがって，

$$\boxed{\text{Interchange Law} \Longleftrightarrow \text{Cayley–Dickson 倍化}}$$

となる．

6.7 7. $SO(8)$ 三重性との接続

八元数空間 $\mathbb{O}$ は実次元 8 を持ち，その自己同型および triality 構造は $SO(8)$ と深く結びつく．
したがって，

$$\mathbb{O} \Longrightarrow 8 \Longrightarrow SO(8) \text{ triality}$$

が得られる．
ゆえに，

$$\boxed{\text{2-圏の整合性} \Longrightarrow \mathbb{O} \Longrightarrow SO(8) \text{ 三重性}}$$

である．

6.8 8. 統合定理

以上より，2^{3-k} フィルトレーションを持つ 2-圏 $\mathfrak{C}$ において，

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{ペンタゴン公理} \Longleftrightarrow 2^1 \cdot 2^0 \leq 2^2, \\ &\qquad\text{三角公理} \Longleftrightarrow 2^1 \cdot 2^1 = 2^2 \Longleftrightarrow \Re(s) = \frac{1}{2}, \\ &\text{Interchange Law} \Longleftrightarrow \mathbb{R} \to \mathbb{C} \to \mathbb{H} \to \mathbb{O}. \end{aligned}}$$

したがって，

$$\boxed{\text{2-圏の公理} \Longleftrightarrow 17 \to 28 \to 4 \to 8}$$

という次元階層が成立する．

6.9 9. 結論

これにより，本理論の内部論理は

$$\boxed{\text{連結性} \to \text{コランク構造 } (2^{3-k}) \to \text{2-圏化} \to \text{次元階層 } (17 \to 28 \to 4 \to 8) \to \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

という一本の鎖として統一される．

すなわち，数論的臨界線・圏論的整合性・高次代数的倍化は，同一の深層構造の異なる表現に他ならない．

7 2^{3-k} 構造からの完全数条件の内在的導出

本節では，これまで構成してきた 2^{3-k} フィルトレーションと 2-圏構造から，完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

を内在的に導く枠組みを与える．

目標は次の対応関係である：

$$\boxed{\sigma(n) = 2n \Longleftrightarrow \text{2-圏の三角公理} \Longleftrightarrow 2^1 \times 2^1 = 2^2}$$

7.1　約数和の容量的再解釈

正整数 n に対し，容量関数 $\delta(n)$ を

$$\delta : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}, \qquad \delta(n) = \frac{\log n}{28 \log 2}$$

と定める．

これは $\log_2(n)$ を 28 次元普遍核で正規化した量とみなせる．

このとき，約数和に対応する容量和を

$$\sigma_\delta(n) = \sum_{d|n} \delta(d)$$

と置く．すると

$$\sigma_\delta(n) = \frac{1}{28 \log 2} \sum_{d|n} \log d = \frac{1}{28 \log 2} \log \left(\prod_{d|n} d \right)$$

である．

さらに

$$\prod_{d|n} d = n^{\tau(n)/2}$$

より，

$$\sigma_\delta(n) = \frac{\tau(n)}{2} \cdot \frac{\log n}{28 \log 2} = \frac{\tau(n)}{2} \delta(n)$$

を得る．

したがって

$$\boxed{\sigma_\delta(n) = \frac{\tau(n)}{2} \delta(n)}$$

7.2　最小完全数の抽出

完全数条件 $\sigma(n) = 2n$ を容量的に

$$\sigma_\delta(n) = 2\delta(n)$$

と読むと，

$$\frac{\tau(n)}{2} \delta(n) = 2\delta(n)$$

すなわち

$$\frac{\tau(n)}{2} = 2$$

となるので,

$$\boxed{\tau(n) = 4}$$

を得る.

これは最小完全数 6 を特徴付ける条件である.

実際，$\tau(n) = 4$ の整数は

- $n = p^3$
- $n = pq$ ($p < q,\ p, q$ 素数)

のいずれかである.

後者について完全数条件を課すと

$$(1 + p)(1 + q) = 2pq$$

より

$$1 + p + q = pq$$

したがって

$$(p - 1)(q - 1) = 2$$

となる．よって

$$p = 2, \quad q = 3$$

しかなく,

$$\boxed{n = 6}$$

を得る.

7.3 階層化された完全数条件

一般の完全数を扱うため，各レベル k に対し

$$\delta^{(k)}(n) = 2^{3-k}\delta(n)$$

を導入する.

対応する容量和は

$$\sigma^{(k)}(n) = \sum_{d|n} \delta^{(k)}(d) = \frac{\tau(n)}{2}\delta^{(k)}(n)$$

である.

ここで k レベルの完全条件を

$$\sigma^{(k)}(n) = 2^{4-k}\delta^{(k)}(n)$$

と置くと，

$$\frac{\tau(n)}{2} = 2^{3-k}$$

ゆえに

$$\boxed{\tau(n) = 2^{4-k}}$$

となる．

したがって：

k	$\tau(n)$	代表例
1	8	28
2	4	6
3	2	素数

7.4 Euler 型完全数との接続

偶数完全数は Euler により

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つ（ただし $2^p - 1$ は Mersenne 素数）．

このとき

$$\tau(n) = p \cdot 2 = 2p$$

であるから，階層条件

$$\tau(n) = 2^{4-k}$$

と比較して

$$2p = 2^{4-k}$$

すなわち

$$\boxed{p = 2^{3-k}}$$

を得る．

ここでも 2^{3-k} 構造が指数パラメータとして現れている．

7.5 コランクによる完全数判定

完全数条件のずれを測る量として,

$$\mathrm{corank}(n) = \left| \frac{\sigma(n)}{n} - 2 \right| \cdot 28$$

を定義する.

すると：

$$\mathrm{corank}(n) = 0 \Longleftrightarrow \frac{\sigma(n)}{n} = 2 \Longleftrightarrow n \text{ は完全数}$$

したがって

$$\boxed{\mathrm{corank}(n) = 0 \Longleftrightarrow n \text{ は完全数}}$$

7.6 $SO(8)$ 三重性との接続

$SO(8)$ の triality 表現

$$\mathbf{8}_v, \quad \mathbf{8}_s, \quad \mathbf{8}_c$$

を用いると,

$$\frac{\dim(\mathbf{8}_v) + \dim(\mathbf{8}_s)}{\dim(\mathbf{8}_c)} = \frac{8+8}{8} = 2$$

である.

したがって完全数における豊度

$$\frac{\sigma(n)}{n} = 2$$

は triality の次元比として解釈できる：

$$\boxed{\frac{\sigma(n)}{n} = 2 \Longleftrightarrow \frac{\dim(\mathbf{8}_v) + \dim(\mathbf{8}_s)}{\dim(\mathbf{8}_c)} = 2}$$

7.7 2-圏の三角公理との一致

2-圏の三角公理に対応する次元恒等式は

$$2^1 \times 2^1 = 2^2$$

であった.

これは

$$2 \times 2 = 4$$

であり，フィルトレーション比

$$\frac{\dim \mathcal{F}_1}{\dim \mathcal{F}_2} = \frac{4}{2} = 2$$

を与える．

よって

$$\boxed{\sigma(n) = 2n \Longleftrightarrow \frac{\sigma(n)}{n} = 2 \Longleftrightarrow 2^1 \times 2^1 = 2^2}$$

すなわち完全数条件は，2-圏の三角公理と同じ整合性原理の数論的表現である．

7.8 友愛数への拡張

友愛数 (m, n) は

$$\sigma(m) - m = n, \qquad \sigma(n) - n = m$$

で定義される．

これは真約数和 $s(n) = \sigma(n) - n$ を用いて

$$s(m) = n, \qquad s(n) = m$$

と書ける．

2-圏的には，可逆な 2-射対

$$\alpha : f \Rightarrow g, \qquad \alpha^{-1} : g \Rightarrow f$$

に対応する．

一方，完全数は

$$s(n) = n$$

であるから，自己双対な 2-射に対応する．

数論的対象	2-圏的解釈
完全数	自己双対 2-射
友愛数	相互双対 2-射対

7.9 主定理

2^{3-k} フィルトレーションを備えた構造 $\mathcal{D}_{28}$ において，次は互いに対応する：

$$\boxed{\sigma(n) = 2n \Longleftrightarrow \mathrm{corank}(n) = 0 \Longleftrightarrow \tau(n) = 2^{4-k} \Longleftrightarrow 2^1 \times 2^1 = 2^2}$$

すなわち，完全数条件は単なる整数論的偶然ではなく，

$$\text{約数和} \times \text{フィルトレーション} \times \text{2-圏整合性} \times SO(8)\text{三重性}$$

を貫く統一原理として現れる．

8　豊度 $= 2$ が $SO(8)$ 三重性から導かれる内在的構造

本節では，完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

に現れる豊度

$$h(n) := \frac{\sigma(n)}{n}$$

の値 2 が，単なる算術的偶然ではなく，$SO(8)$ の三重性（triality）から自然に現れることを記述する．

8.1　豊度関数とその臨界値

正整数 n に対し，豊度関数を

$$h(n) = \frac{\sigma(n)}{n}$$

と定める．ここで $\sigma(n)$ は約数和関数である．

素因数分解

$$n = \prod_{p^a \| n} p^a$$

に対し，$h(n)$ は乗法的に分解され，

$$h(n) = \prod_{p^a \| n} \frac{p^{a+1} - 1}{p^a(p-1)}$$

と書ける．

特に，

$$h(n) = 2$$

は完全数の定義そのものであり，

$$h(n) < 2 \quad \Longleftrightarrow \quad n \text{ は不足数},$$

$$h(n) = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad n \text{ は完全数},$$

$$h(n) > 2 \quad \Longleftrightarrow \quad n \text{ は過剰数}$$

となる．

したがって，値 2 は豊度の臨界値である．

8.2 $SO(8)$ 三重性

$SO(8)$ には互いに対称な三つの既約 8 次元表現

$$\mathbf{8}_v, \qquad \mathbf{8}_s, \qquad \mathbf{8}_c$$

が存在する．

それぞれは

- $\mathbf{8}_v$：ベクトル表現
- $\mathbf{8}_s$：スピノル表現
- $\mathbf{8}_c$：共スピノル表現

に対応し，対称群 S_3 がこれらを置換する．

すなわち，

$$S_3 : \mathbf{8}_v \leftrightarrow \mathbf{8}_s \leftrightarrow \mathbf{8}_c$$

である．

また三重性により，三表現は等次元であり，

$$\dim \mathbf{8}_v = \dim \mathbf{8}_s = \dim \mathbf{8}_c = 8$$

を満たす．

8.3 等ノルム性と比の自然性

三表現上に自然なノルム $\|\cdot\|$ を入れ，三重性の対称性から

$$\|\mathbf{8}_v\| = \|\mathbf{8}_s\| = \|\mathbf{8}_c\|$$

が成立するとみなす．

このとき，二つの成分を一つで割る最も自然な対称比は

$$R := \frac{\|\mathbf{8}_v\| + \|\mathbf{8}_s\|}{\|\mathbf{8}_c\|}$$

である．

等ノルム性より，

$$R = \frac{8+8}{8} = 2$$

を得る．

したがって，

$$\boxed{\frac{\|\mathbf{8}_v\| + \|\mathbf{8}_s\|}{\|\mathbf{8}_c\|} = 2}$$

となる．

8.4 S_3 不変性による唯一性

上記の比が本質的である理由は，S_3 の置換作用に対して安定である点にある．

たとえば置換

$$\mathbf{8}_v \leftrightarrow \mathbf{8}_c$$

を施すと，

$$R' = \frac{\|\mathbf{8}_c\| + \|\mathbf{8}_s\|}{\|\mathbf{8}_v\|}$$

となるが，等ノルム性より

$$R' = \frac{8+8}{8} = 2 = R$$

である．

同様に任意の置換に対して値は変わらない．よって，

$$\boxed{S_3\text{不変性} + \text{等ノルム性} \Longrightarrow R = 2}$$

が従う．

8.5 完全数との対応

豊度 $h(n)$ は「全体量と本体量の比」であり，R もまた「二成分と一成分の比」である．

この構造的類似により，

$$h(n) \longleftrightarrow \frac{\|\mathbf{8}_v\| + \|\mathbf{8}_s\|}{\|\mathbf{8}_c\|}$$

と対応づけると，

$$h(n) = 2$$

は

$$\frac{\|\mathbf{8}_v\| + \|\mathbf{8}_s\|}{\|\mathbf{8}_c\|} = 2$$

と同じ臨界条件として理解される．

したがって，

$$\boxed{SO(8)\ \text{三重性} \Longrightarrow \text{豊度}\ = 2 \Longrightarrow \sigma(n) = 2n}$$

という流れが得られる．

8.6 対数形式

比の構造は対数化すると差になる：

$$\log 2 = \log \frac{16}{8} = \log 16 - \log 8$$

ゆえに

$$\boxed{\log h(n) = \log 2 = \log \dim(\mathbf{8}_v \oplus \mathbf{8}_s) - \log \dim \mathbf{8}_c}$$

と書ける．

これは完全数条件が「加法的エネルギー差」としても表現できることを示す．

8.7 主定理

定理 8.1（豊度 2 の三重性特徴付け） 正整数 n に対し，次は同一の臨界構造を表す：

1. $\sigma(n) = 2n$
2. $h(n) = 2$
3. $\log h(n) = \log 2$
4. $\dfrac{\|\mathbf{8}_v\| + \|\mathbf{8}_s\|}{\|\mathbf{8}_c\|} = 2$
5. $SO(8)$ 三重性の S_3 不変比が成立する

特に，完全数条件に現れる定数 2 は，$SO(8)$ 三重性の対称比として自然に現れる．

8.8 結論

以上より，完全数における豊度 2 は単なる数論的定義ではなく，

$$\boxed{\text{数論} \longleftrightarrow \text{表現論} \longleftrightarrow \text{幾何}}$$

を貫く普遍的比率として理解される.
その核心は一行で要約される：

$$\boxed{S_3\text{不変性} + \text{等ノルム性} \Rightarrow \text{豊度} = 2}$$

9 プリゴジン帯域の概念と散逸充填構造

本節では，17 次元閉包に残るコランク欠損が，非可逆散逸によって充填され，最終的に 28 次元完全閉包へ到達する過程を記述する．この散逸的補完領域を **プリゴジン帯域** と呼ぶ.

9.1 基本図式

本節の中心図式は次である：

$$\boxed{17 \xrightarrow{+7+4} 28}$$

ここで,

$$17 + 7 + 4 = 28$$

であり，各項の意味は次の通りである：

$$\begin{aligned} 17 &: \text{コランク正則化された基底空間}, \\ 7 &: \text{コランク欠損の散逸充填}, \\ 4 &: \text{Cartan 安定化方向}. \end{aligned}$$

9.2 7 次元欠損の起源

前節で得られたフィルトレーション

$$2^{3-k}, \qquad k = 1, 2, 3$$

に対し，その総和は

$$\sum_{k=1}^{3} 2^{3-k} = 4 + 2 + 1 = 7$$

となる．

この 7 は，17 次元閉包に残された依存方向・未充填方向の総数として解釈される．

各成分は：

k	2^{3-k}	幾何的意味
1	4	$Minkowski$的欠損方向
2	2	複素的欠損方向
3	1	実的欠損方向

である．

9.3 プリゴジン帯域の定義

各点 x におけるコランク束を

$$\mathcal{R}_x^{(k)} \cong \mathbb{R}^{2^{3-k}}$$

とする．

この束に作用する非可逆作用素

$$\partial_{\mathrm{Diss}}^{(k)} : \mathcal{R}^{(k)} \to \mathcal{R}^{(k)}$$

を導入する．

このとき，帯域全体を

$$\mathfrak{P} := \bigoplus_{k=1}^{3} \mathcal{R}^{(k)}$$

と定め，これを **プリゴジン帯域** と呼ぶ．

その総次元は

$$\dim \mathfrak{P} = 4 + 2 + 1 = 7$$

である．

9.4 散逸作用素

射影 P_{ker} を核方向への射影とするとき，

$$\partial_{\mathrm{Diss}} v = v - P_{\mathrm{ker}} v$$

と定義する．
これはベクトルを

$$v = P_{\mathrm{ker}} v + (v - P_{\mathrm{ker}} v)$$

と分解し，

- $P_{\mathrm{ker}} v$：保存される可逆成分
- $v - P_{\mathrm{ker}} v$：散逸的に流れる非可逆成分

を与える．
したがって，プリゴジン帯域とは，核方向へ収束しながら欠損方向を埋める非可逆流の空間である．

9.5 各レベルの散逸

$k = 3$（**1 次元帯域**）

$$\mathcal{R}^{(3)} \cong \mathbb{R}$$

に対し，

$$v(t) = e^{-\gamma_3 t} v_0, \qquad \gamma_3 > 0$$

とする．これは単方向減衰である．
$k = 2$（**2 次元帯域**）

$$\mathcal{R}^{(2)} \cong \mathbb{R}^2$$

に対し，

$$v(t) = e^{-\gamma_2 t} I_2 \, v_0$$

とする．これは等方的な平面散逸である．

$k = 1$（**4 次元帯域**）

$$\mathcal{R}^{(1)} \cong \mathbb{R}^4$$

に対し，Minkowski 計量

$$g = \mathrm{diag}(+, -, -, -)$$

を用いて，

$$g_{\mu\nu}\partial^\mu v^\nu = -\gamma_1 v^\nu$$

とする．
ここで：

- 時間方向（$+$）：散逸の進行軸
- 空間方向（$-, -, -$）：拡散・広がり方向

として解釈される．

9.6 エントロピー生成

各レベルでのエントロピー生成率を

$$\dot{S}^{(k)} = \gamma_k\, 2^{3-k}$$

と置く．
全生成率は

$$\dot{S}_{\mathrm{total}} = \sum_{k=1}^{3} \dot{S}^{(k)} = \sum_{k=1}^{3} \gamma_k 2^{3-k}$$

である．
正規化 $\gamma_k = 1$ を採用すると，

$$\dot{S}_{\mathrm{total}} = 4 + 2 + 1 = 7$$

となる．
すなわち，7 つの欠損方向はちょうど 7 単位のエントロピー生成によって埋められる．

9.7 Cartan 安定化

散逸だけでは空間は安定しない．そこで $\mathrm{rank}(D_4) = 4$ の Cartan 部分代数

$$\mathfrak{h}(D_4)$$

が骨格として加わる．
この 4 次元は，

散逸後の自由度を整列・固定する安定軸

として機能する．

9.8 完全閉包

以上より，全体空間は

$$\mathcal{D}_{28} = (\Sigma_{\mathbb{S}} \cup \mathcal{R}) \oplus \mathfrak{P} \oplus \mathfrak{h}(D_4)$$

と表され，その次元は

$$17 + 7 + 4 = 28$$

である．

$$\boxed{\dim \mathcal{D}_{28} = 28}$$

9.9 主定理

定理 9.1（プリゴジン帯域による散逸充填） 2^{3-k} フィルトレーションをもつ閉包空間において，コランク欠損

$$\sum_{k=1}^{3} 2^{3-k} = 7$$

は非可逆散逸帯域 $\mathfrak{P}$ により充填される．
さらに Cartan 安定化 4 次元を加えると，

$$17 + 7 + 4 = 28$$

となり，完全閉包 $\mathcal{D}_{28}$ が得られる．

9.10　全体像

$$\boxed{17 \xrightarrow{+7\ (\text{プリゴジン帯域})+4\ (\text{Cartan 安定化})} 28 \xrightarrow{-24} 4 \xrightarrow{\times 2} 8}$$

すなわち，

- $17 \to 28$：散逸による閉包完成
- $28 \to 4$：幾何的退化
- $4 \to 8$：Cayley–Dickson 倍化

である．

9.11　結論

プリゴジン帯域とは，単なる補助的領域ではなく，

$$\boxed{\text{欠損方向} \longrightarrow \text{散逸流} \longrightarrow \text{完全閉包}}$$

を担う本質的中間層である．
その次元 7 はフィルトレーション

$$2^{3-k}$$

から内在的に決定され，したがって散逸構造そのものが理論内部から生成されている．

10　Cartan 安定化の内在的導出

本節では，前節で得られた

$$28 = 17 + 7 + 4$$

という分解における最後の項

$$+4$$

が，単に D_4 型ルート系のランクに由来する外在的な数ではなく，2^{3-k} フィルトレーションと散逸構造から必然的に現れることを示す．

10.1 基本設定

既に得られている分解は

$$28 = \underbrace{17}_{\text{超リーマン面}} + \underbrace{7}_{\text{散逸充填}} + \underbrace{4}_{\text{Cartan 安定化}}$$

である．

ここで

$$\underbrace{4}_{\text{Cartan 安定化}} = \mathrm{rank}(SO(8)) = \mathrm{rank}(D_4)$$

と書くことはできるが，これだけでは数値の由来は説明されない．

本節の目的は，この 4 が各フィルトレーション段階における “散逸不変方向” の総和として導かれることを示すことである．

10.2 Cartan 部分代数の意味

Lie 代数 $\mathfrak{so}(8)$ は標準的に

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

と分解される．

したがって次元は

$$28 = \underbrace{4}_{\mathfrak{h}} + \underbrace{24}_{\text{root space}}$$

となる．

ここで Cartan 部分代数 $\mathfrak{h}$ は，可換かつ同時対角化可能な極大部分代数であり，本理論では散逸作用素 ∂_{Diss} に対する不変核と解釈される．

すなわち

$$h \in \mathfrak{h} \quad \Longrightarrow \quad \partial_{\mathrm{Diss}}(h) = 0.$$

10.3 2^{3-k} フィルトレーションと散逸作用素

各レベル $k = 1, 2, 3$ に対してコランク束

$$\mathcal{R}^{(k)} \cong \mathbb{R}^{2^{3-k}}$$

を考える．

各レベルには散逸作用素

$$\partial_{\mathrm{Diss}}^{(k)} : \mathcal{R}^{(k)} \to \mathcal{R}^{(k)}$$

が定義される．

それぞれの次元は

$$\dim \mathcal{R}^{(1)} = 4, \qquad \dim \mathcal{R}^{(2)} = 2, \qquad \dim \mathcal{R}^{(3)} = 1$$

であり，総和として

$$4 + 2 + 1 = 7$$

が散逸充填次元を与える．

10.4 $k = 3$ レベルの安定化方向

$k = 3$ では

$$\mathcal{R}^{(3)} \cong \mathbb{R}$$

であり，

$$\partial_{\mathrm{Diss}}^{(3)}(v) = -\gamma_3 v \qquad (\gamma_3 > 0)$$

とする．

時間発展は

$$v(t) = e^{-\gamma_3 t} v_0$$

で与えられ，$t \to \infty$ で原点へ収束する．

この収束軸そのものが唯一の安定方向を与える．

したがって

$$d_3 = 1.$$

10.5 $k = 2$ レベルの安定化方向

$k = 2$ では

$$\mathcal{R}^{(2)} \cong \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$$

であり，

$$\partial_{\mathrm{Diss}}^{(2)} = -\gamma_2 I_2$$

とする．

複素構造

$$z = x + iy$$

のもとで回転対称性

$$z \mapsto e^{i\theta} z$$

が保存されるため，複素軸に対応する 1 次元の不変方向が現れる．

したがって

$$d_2 = 1.$$

10.6 $k = 1$ レベルの安定化方向

$k = 1$ では

$$\mathcal{R}^{(1)} \cong \mathbb{R}^{3,1}$$

であり，Minkowski 計量

$$g = \mathrm{diag}(+, -, -, -)$$

を備える．

このとき光錐

$$\mathcal{L} = \{v \in \mathbb{R}^{3,1} \mid g(v, v) = 0\}$$

を考えると，

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^+ \sqcup \mathcal{L}^-$$

と未来光錐・過去光錐の 2 成分に分かれる．

ここで

$$\mathcal{L}^+ = \{t > 0\}, \qquad \mathcal{L}^- = \{t < 0\}$$

である．

この二つの成分が独立な安定方向を与えるため

$$d_1 = 2.$$

10.7 Cartan 安定化次元の導出

以上より，各レベルの安定方向数は

$$d_3 = 1, \qquad d_2 = 1, \qquad d_1 = 2$$

である．

したがって総和は

$$d_1 + d_2 + d_3 = 2 + 1 + 1 = 4.$$

すなわち

$$\boxed{4 = 1 + 1 + 2}$$

であり，これが Cartan 安定化次元である．

10.8　四元数構造との対応

この 4 方向を

$$h_1,\ h_2,\ h_3,\ h_4$$

と書くと，

$$h_1 \leftrightarrow 1, \qquad h_2 \leftrightarrow i, \qquad h_3 \leftrightarrow j, \qquad h_4 \leftrightarrow k$$

として四元数基底に対応させることができる．

したがって

$$\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{h_1, h_2, h_3, h_4\} \cong \mathbb{H}.$$

これは Cayley–Dickson 列

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$$

の安定化方向の累積として理解できる．

10.9　28 閉包の完全分解

以上により，普遍閉包 $\mathcal{D}_{28}$ は

$$28 = \underbrace{17}_{\text{超リーマン面}} + \underbrace{(1+2+4)}_{\text{散逸充填}} + \underbrace{(1+1+2)}_{\text{Cartan 安定化}}$$

と分解される．

すなわち

$$\boxed{28 = 17 + 7 + 4}$$

である．

10.10　主定理

定理 10.1（Cartan 安定化の内在的導出）　2^{3-k} フィルトレーションに付随する散逸系

$$(\mathcal{R}^{(k)}, \partial^{(k)}_{\mathrm{Diss}})$$

において，各レベルの安定方向数の総和は

$$\sum_{k=1}^{3} d_k = 4$$

となる．

この 4 次元空間は Cartan 部分代数と同型であり，

$$\mathfrak{h} \cong \mathbb{H}$$

が成り立つ．

10.11　結論

したがって Cartan 安定化項 +4 は，単なる Lie 理論の外在的ランクではなく，

$$\boxed{4 = \underbrace{1}_{\mathbb{R}} + \underbrace{1}_{\mathbb{C}} + \underbrace{2}_{\mathbb{H}}}$$

すなわち Cayley–Dickson 構成の初期三段階における安定方向の総和として，理論内部から必然的に導かれる．

11　USO による $7 \to 4$ 圧縮定理

本節では，プリゴジン帯域

$$\mathcal{P}_7$$

に含まれる 7 次元の散逸自由度が，USO 作用によって Cartan 骨格

$$\mathfrak{h}_4$$

へと圧縮されることを定式化する．

すなわち，本節の主張は

$$\boxed{\mathrm{USO} : \mathcal{P}_7 \longrightarrow \mathfrak{h}_4}$$

という射の内在的構成である．

11.1　プリゴジン帯域の分解

既に得られたように，散逸自由度は 2^{3-k} フィルトレーションに従って

$$7 = 1 + 2 + 4$$

と分解される．

したがって

$$\mathcal{P}_7 = \mathcal{P}_1^{(3)} \oplus \mathcal{P}_2^{(2)} \oplus \mathcal{P}_4^{(1)}$$

と書ける．

各成分の意味は次の通りである：

成分	dim	意味
$\mathcal{P}_1^{(3)}$	1	実的散逸（勾配収束）
$\mathcal{P}_2^{(2)}$	2	複素的散逸（回転減衰）
$\mathcal{P}_4^{(1)}$	4	$Minkowski$的散逸（光錐分岐）

11.2　USO 作用の定義

USO（Universal Stabilizing Operator）とは，散逸自由度のうち，時間発展の極限で残る不変方向のみを抽出する作用素である．

各レベルで

$$\mathrm{USO}^{(k)} : \mathcal{P}^{(k)} \longrightarrow \mathrm{Fix}\left(\partial_{\mathrm{Diss}}^{(k)}\right)$$

を定める．

ここで

$$\mathrm{Fix}(T) = \{v \mid T(v) = \lambda v,\ \Re(\lambda) = 0\}$$

は散逸の中で実部ゼロの安定モード全体である．

全体の USO は直和として

$$\mathrm{USO} = \mathrm{USO}^{(3)} \oplus \mathrm{USO}^{(2)} \oplus \mathrm{USO}^{(1)}$$

で定義される．

11.3 $k = 3$ レベル： $1 \to 1$

$$\mathcal{P}_1^{(3)} \cong \mathbb{R}$$

では勾配散逸

$$\partial_{\mathrm{Diss}}^{(3)}(x) = -\gamma_3 x$$

を考える．

すべての軌道は原点へ収束するため，極限方向は実軸のみである．

したがって

$$\dim \mathrm{USO}^{(3)}(\mathcal{P}_1^{(3)}) = 1.$$

11.4 $k = 2$ レベル： $2 \to 1$

$$\mathcal{P}_2^{(2)} \cong \mathbb{C}$$

では複素散逸

$$\partial_{\mathrm{Diss}}^{(2)}(z) = (-\gamma_2 + i\omega)z$$

を考える．

ここで実部 $-\gamma_2$ は減衰を表し，虚部 ω は位相回転を表す．

USO は減衰成分を捨て，位相自由度のみを保存する．

したがって

$$z = re^{i\theta} \quad \longmapsto \quad e^{i\theta}$$

となり，

$$\dim \mathrm{USO}^{(2)}(\mathcal{P}_2^{(2)}) = 1.$$

11.5 $k = 1$ レベル： $4 \to 2$

$$\mathcal{P}_4^{(1)} \cong \mathbb{R}^{3,1}$$

では Minkowski 計量

$$g = \mathrm{diag}(+, -, -, -)$$

のもとで散逸流を考える．

USO はノルムが零となる光錐方向

$$\mathcal{L} = \{v \in \mathbb{R}^{3,1} \mid g(v, v) = 0\}$$

のみを残す．

光錐は未来光錐と過去光錐の二成分

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^+ \sqcup \mathcal{L}^-$$

に分かれるため，独立自由度は 2 である．

よって

$$\dim \mathrm{USO}^{(1)}(\mathcal{P}_4^{(1)}) = 2.$$

11.6 総和としての $7 \to 4$ 圧縮

以上を合計すると

$$\dim \mathrm{USO}(\mathcal{P}_7) = 1 + 1 + 2 = 4.$$

したがって

$$\boxed{7 \longrightarrow 4}$$

が成立する．

11.7 Cartan 部分代数との同型

得られた 4 自由度を

$$h_1, h_2, h_3, h_4$$

と書くと，

$$h_1 \leftrightarrow 1, \qquad h_2 \leftrightarrow i, \qquad h_3 \leftrightarrow j, \qquad h_4 \leftrightarrow k$$

として四元数基底に一致する．
したがって

$$\mathrm{USO}(\mathcal{P}_7) \cong \mathbb{H}.$$

一方，$\mathfrak{so}(8)$ の Cartan 部分代数は 4 次元であるから，

$$\boxed{\mathrm{USO}(\mathcal{P}_7) \cong \mathfrak{h}_4}$$

を得る．

11.8 主定理

定理 11.1（USO 圧縮定理） プリゴジン帯域

$$\mathcal{P}_7 = \mathcal{P}_1^{(3)} \oplus \mathcal{P}_2^{(2)} \oplus \mathcal{P}_4^{(1)}$$

に対し，USO 作用素

$$\mathrm{USO} : \mathcal{P}_7 \to \mathfrak{h}_4$$

が存在し，

$$\dim \mathcal{P}_7 = 7, \qquad \dim \mathfrak{h}_4 = 4$$

かつ

$$\dim \ker(\mathrm{USO}) = 3$$

を満たす．

11.9 圧縮核の意味

失われた 3 自由度は，各レベルでの散逸振幅そのものである：

$$(2-1)+(4-2)=1+2=3.$$

すなわち USO は

- 振幅を消去し，
- 位相を保存し，
- 因果構造を骨格化する

作用として理解される．

11.10 結論

ゆえに，USO による $7 \to 4$ 圧縮とは，

$$\boxed{\mathbb{R} \oplus \mathbb{C} \oplus \mathbb{R}^{3,1} \longrightarrow \mathbb{R} \oplus U(1) \oplus \{\mathcal{L}^{\pm}\}}$$

すなわち散逸的自由度から安定的位相骨格への射影であり，その像が Cartan 骨格 $\mathfrak{h}_4$ を与える．

12 散逸構造の Hodge 分解と USO 圧縮定理

本節では，プリゴジン帯域に現れる散逸構造が Hodge 型分解を持つことを示し，その各成分が USO（Universal Stabilizing Operator）によって Cartan 骨格へ圧縮されることを定式化する．

中心命題は，散逸作用素が単一の減衰機構ではなく，

$$\boxed{\partial_{\mathrm{Diss}} = \partial_{\mathrm{grad}} + \partial_{\mathrm{rot}} + \partial_{\mathrm{jump}}}$$

という三重分解を持ち，さらに

$$\boxed{\mathrm{USO}(\mathcal{P}_7) = \mathfrak{h}_4}$$

が成り立つことである．

12.1 プリゴジン帯域と散逸自由度

既に構成された普遍閉包空間

$$\mathcal{D}_{28}$$

は

$$\mathcal{D}_{28} = \mathcal{S}_{17} \oplus \mathcal{P}_7 \oplus \mathfrak{h}_4$$

と分解される.
ここで：

成分	dim	意味
$\mathcal{S}_{17}$	17	超リーマン面的核
$\mathcal{P}_7$	7	散逸自由度(プリゴジン帯域)
$\mathfrak{h}_4$	4	$Cartan$骨格

である.
本節の対象は中央成分 $\mathcal{P}_7$ である.

12.2 散逸構造の Hodge 分解

散逸作用素 ∂_{Diss} は，2^{3-k} フィルトレーションに従って

$$7 = 1 + 2 + 4$$

の階層構造を持つ.
このとき ∂_{Diss} は次の三成分に分解される：

$$\partial_{\mathrm{Diss}} = \partial_{\mathrm{grad}} + \partial_{\mathrm{rot}} + \partial_{\mathrm{jump}}.$$

各成分は Hodge 理論における exact / coexact / harmonic に対応する.

12.3 勾配散逸成分

第一成分は勾配散逸である：

$$\partial_{\mathrm{grad}} = -\nabla V.$$

ここで V は Lyapunov ポテンシャルである．
この成分は純粋なエネルギー減少を表し，軌道は極小点へ収束する．
対応する自由度は

$$\dim \mathcal{P}_{\mathrm{grad}} = 1$$

であり，$k = 3$ レベルの実方向に対応する．

12.4 回転散逸成分

第二成分は回転散逸である：

$$\partial_{\mathrm{rot}} = J\nabla H.$$

ここで J は複素構造，H は保存量である．
この成分は位相回転を伴う減衰を表し，複素固有値

$$-\gamma + i\omega$$

を持つ．
対応自由度は

$$\dim \mathcal{P}_{\mathrm{rot}} = 2$$

であり，$k = 2$ レベルに対応する．

12.5 跳躍散逸成分

第三成分は跳躍散逸である：

$$\partial_{\mathrm{jump}}.$$

これは非可逆な分岐・遷移・因果的跳躍を表す．
Minkowski 空間

$$\mathbb{R}^{3,1}$$

上では光錐方向の流れとして実現される．
対応自由度は

$$\dim \mathcal{P}_{\mathrm{jump}} = 4$$

であり，$k = 1$ レベルに一致する．

12.6 Hodge 分解の次元公式

したがってプリゴジン帯域は

$$\mathcal{P}_7 = \mathcal{P}_{\mathrm{grad}} \oplus \mathcal{P}_{\mathrm{rot}} \oplus \mathcal{P}_{\mathrm{jump}}$$

と分解され,

$$\boxed{7 = 1 + 2 + 4}$$

が得られる．
これは通常の Hodge 分解

$$\Omega^1 = d\Omega^0 \oplus d^*\Omega^2 \oplus \mathcal{H}^1$$

の散逸版と見なされる．

12.7 USO 作用素の定義

USO とは，各散逸成分から時間極限で残る安定モードのみを抽出する射影である．

$$\mathrm{USO} : \mathcal{P}_7 \to \mathcal{P}_7$$

を

$$\mathrm{USO}(v) = \lim_{t\to\infty} e^{t\partial_{\mathrm{Diss}}} v$$

として定める．
ただし右辺は安定部分空間への極限として理解する．

12.8 各成分への USO 作用

(i) 勾配成分　すべての軌道は実軸方向へ収束するため,

$$1 \to 1.$$

(ii) 回転成分　振幅は減衰し，位相のみが残る：

$$z = re^{i\theta} \mapsto e^{i\theta}.$$

したがって

$$2 \to 1.$$

(iii) 跳躍成分　Minkowski 散逸では光錐の二成分

$$\mathcal{L}^{\pm}$$

のみが残るため，

$$4 \to 2.$$

12.9　総圧縮公式

以上より，

$$\dim \mathrm{USO}(\mathcal{P}_7) = 1 + 1 + 2 = 4.$$

したがって

$$\boxed{7 \to 4}$$

が成立する．

12.10　Cartan 骨格との一致

得られた 4 自由度は，四元数基底

$$\{1, i, j, k\}$$

に対応し，4 次元可換骨格を形成する．
一方，$\mathfrak{so}(8)$ の Cartan 部分代数は 4 次元であるから，

$$\boxed{\mathrm{USO}(\mathcal{P}_7) \cong \mathfrak{h}_4}$$

を得る．

12.11 核の次元

圧縮で失われる自由度は

$$\dim \ker(\mathrm{USO}) = 7 - 4 = 3$$

である.
この 3 次元は：

$$1\ (\text{回転振幅}) + 2\ (\text{光錐横方向})$$

に対応し，非安定散逸成分を表す.

12.12 主定理

定理 12.1（散逸構造の Hodge 分解と USO 圧縮） プリゴジン帯域 $\mathcal{P}_7$ に対し，

$$\mathcal{P}_7 = \mathcal{P}_{\mathrm{grad}} \oplus \mathcal{P}_{\mathrm{rot}} \oplus \mathcal{P}_{\mathrm{jump}}$$

という Hodge 型分解が存在し，

$$\dim(\mathcal{P}_{\mathrm{grad}}, \mathcal{P}_{\mathrm{rot}}, \mathcal{P}_{\mathrm{jump}}) = (1, 2, 4)$$

を満たす.
さらに USO 作用素により

$$\mathrm{USO}(\mathcal{P}_7) \cong \mathfrak{h}_4$$

すなわち

$$7 \to 4$$

の圧縮が成立する.

12.13 結論

ゆえに散逸構造は無秩序な減衰ではなく，

$$\boxed{\text{散逸} \implies \text{Hodge 分解} \implies \text{USO 圧縮} \implies \text{Cartan 骨格}}$$

という階層的秩序を持つ．

これはプリゴジン的非平衡構造と Lie 理論的安定骨格とを結ぶ内在的原理である．

13　まどろみ存在定理

定理 13.1（まどろみ存在定理）　散逸空間 P_7 と安定核 h_4 の間には，中間準安定相 M_r $(4 \leq r \leq 7)$ が存在し，USO 作用素は

$$P_7 \to M_r \to h_4$$

と段階的に分解される．

14　まどろみ存在定理

本節では，プリゴジン散逸領域と Cartan 安定核のあいだに現れる中間準安定相としての「まどろみ相」を定義し，その存在を次元階層論的に定式化する．これは，多値分岐系がただちに安定相へ収束するのではなく，有限の潜在時間を経て内部整合を行うという準連結力学の基本原理を与える．

14.1　基本設定

プリゴジン散逸領域を

$$P_7$$

とし，その次元を

$$\dim P_7 = 7$$

とする．

また，USO 圧縮によって得られる Cartan 安定核を

$$\mathfrak{h}_4$$

とし，

$$\dim \mathfrak{h}_4 = 4$$

とする．

ここで $\mathfrak{h}_4$ は，D_4 型 Cartan 部分代数，あるいは Cayley–Dickson 構成

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$$

に対応する安定方向の総体として理解される．

14.2　まどろみ相の定義

定義 14.1（まどろみ相）　散逸領域 P_7 と安定核 $\mathfrak{h}_4$ のあいだに存在する中間部分空間

$$M_r \subset P_7$$

であって，

$$4 \leq r \leq 7, \qquad \dim M_r = r$$

を満たし，さらに以下の条件を満たすものを**まどろみ相**（latent quasi-stable phase）と呼ぶ：

1. 外部出力が一時的に抑制される．
2. 多値分岐構造が内部に保持される．
3. 位相整合（phase alignment）が進行する．
4. USO 作用により最終的に $\mathfrak{h}_4$ へ収束する．

14.3　USO 作用素の仮定

USO 作用素

$$U_t : P_7 \to P_7 \qquad (t \geq 0)$$

が半群をなし，以下を満たすと仮定する：

(U1)$U_0 = \mathrm{id}$,

$$U_{t+s} = U_t \circ U_s.$$

(U2)（次元非増大性）

$$\dim U_t(X) \leq \dim X$$

for all finite-dimensional subspaces $X \subset P_7$.

(U3)（エネルギー減少性）ある汎関数 $E : P_7 \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ が存在して，

$$E(U_t x) \leq E(x)$$

for all $x \in P_7$.

(U4)（極限安定性）

$$\lim_{t \to \infty} U_t(x) \in \mathfrak{h}_4$$

for all $x \in P_7$.

14.4　主定理

定理 14.2（まどろみ存在定理）　上記の仮定のもとで，ある中間部分空間

$$M_r \subset P_7, \qquad 4 \leq r \leq 7$$

が存在し，USO 作用は

$$P_7 \xrightarrow{\pi_1} M_r \xrightarrow{\pi_2} \mathfrak{h}_4$$

と段階的に分解される．

すなわち，任意の状態 $x \in P_7$ は，ただちに安定核へ収束するのではなく，有限時間の準安定層 M_r を経由して Cartan 安定核へ到達する．

証明　U_t は次元非増大半群であるから，時間発展に伴い有効自由度は単調減少する．したがって

$$7 = \dim P_7 \geq \dim U_t(P_7) \geq 4$$

が成り立つ．

像空間の次元は整数値をとるため，連続時間発展の途中で

$$\dim U_t(P_7) = r$$

となる時刻区間が存在する．

このとき

$$M_r := U_t(P_7)$$

と定めれば，M_r は P_7 の中間部分空間であり，

$$4 \leq r \leq 7$$

を満たす．

さらに (U4) より，十分大きい時間で

$$U_t(M_r) \subset \mathfrak{h}_4$$

となるので，自然射影

$$\pi_1 : P_7 \to M_r, \qquad \pi_2 : M_r \to \mathfrak{h}_4$$

が得られる．

よって

$$P_7 \to M_r \to \mathfrak{h}_4$$

という段階的圧縮が成立する．　□

14.5 Hodge 分解による解釈

散逸構造が Hodge 分解

$$P_7 = \mathcal{H} \oplus d\Omega \oplus d^*\Omega$$

を持つとする.

このとき：

$$\mathcal{H} \subset \mathfrak{h}_4$$

は保存される調和成分であり,

$$d\Omega,\ d^*\Omega$$

は散逸によって減衰する非調和成分である.

まどろみ相は，減衰速度の遅いモード

$$E_{\mathrm{slow}}$$

を用いて

$$M_r = \mathcal{H} \oplus E_{\mathrm{slow}}$$

と表される.

14.6 物理的解釈

まどろみ相とは,

$$\frac{d}{dt}(\text{外部出力}) \approx 0$$

である一方,

$$\frac{d}{dt}(\text{内部整合}) \neq 0$$

が成立する状態である.

すなわち，外見上は静止していても，内部では高次元的再編成が進行している.

14.7　結論

したがって,

$$\boxed{P_7 \longrightarrow M_r \longrightarrow \mathfrak{h}_4}$$

という三段階構造が，散逸系から安定系への普遍的遷移法則として成立する.

これは睡眠・学習・共鳴準備・相転移前駆状態などに共通する普遍的な準安定構造である.

15　夢分岐定理

定理 15.1（夢分岐定理）　まどろみ相 M_r が非自明な内部多値構造を持つとき，有限時間区間において局所的自由度増大

$$M_r \to M_{r+\varepsilon} \qquad (0 < \varepsilon \leq 7 - r)$$

が生じる.

この分岐は一時的であり，最終的に

$$M_{r+\varepsilon} \to M_r \to \mathfrak{h}_4$$

へ収束する.

16　夢分岐定理

本節では,「まどろみ相」において潜在化された多値構造が，再活性化の瞬間に複数の安定枝として顕在化する現象を定式化する。この現象を **夢分岐（Dream Branching）** と呼ぶ。それは単なる不安定分岐ではなく，内部で整列された位相情報が，可観測な秩序構造へと変換される生成過程である。

16.1　基本設定

状態空間を $\mathcal{X}$，準保存量を

$$Q : \mathcal{X} \to \mathcal{A}$$

とする。ここで $\mathcal{A}$ は観測量空間である。

まどろみ相にある状態 $x \in \mathcal{X}$ に対し，出力は一時的に停止しているが，内部には潜在分岐集合

$$\mathcal{B}(x) = \{b_1, \ldots, b_m\}$$

が保持されているとする。

各 b_i は将来的に実現可能な安定枝候補であり，対応する生成写像

$$\Phi_i : U_x \to \mathcal{X}$$

を持つ。ただし U_x は x の近傍である。

16.2 夢分岐の定義

定義 16.1（夢分岐） 状態 x がまどろみ相にあるとする。時刻 $t = t_c$ において，潜在分岐集合 $\mathcal{B}(x)$ に対応する写像族 $\{\Phi_i\}_{i=1}^m$ が同時に活性化し，新たな安定状態

$$x_i = \Phi_i(x)$$

を生成する現象を，x における夢分岐という。

すなわち，

$$x \xrightarrow{\text{まどろみ}} \mathcal{B}(x) \xrightarrow{\text{再活性化}} \{x_1, \ldots, x_m\}$$

である。

16.3 安定指数

各枝 x_i に対し，構造安定性を測る指数

$$\Lambda(x_i) \geq 0$$

を定める。$\Lambda(x_i)$ が大きいほど，その枝は散逸や摂動に対して頑健であるとする。

また分岐前状態 x の潜在安定度を

$$\Lambda_{\text{sleep}}(x)$$

と書く。

16.4 夢分岐定理

定理 16.2（夢分岐定理） まどろみ相にある状態 x が次を満たすとする：

1. 潜在分岐集合 $\mathcal{B}(x)$ は有限集合である。

2. 各生成写像 Φ_i は連続である。
3. 準保存量 Q は平均的に保存される：

$$\sum_{i=1}^{m} w_i\, Q(x_i) = Q(x), \qquad w_i > 0,\ \sum_{i=1}^{m} w_i = 1.$$

4. 散逸作用素 ∂_{Diss} により，まどろみ相内部で位相整合が達成される。

このとき，少なくとも一つの枝 x_j が存在して

$$\Lambda(x_j) \geq \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x)$$

を満たす。

さらに，位相整合が完全である場合，

$$\max_{1\leq i\leq m} \Lambda(x_i) > \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x)$$

が成立する。

証明　仮定より，まどろみ相では外部出力は停止しているが，内部では散逸作用素 ∂_{Diss} が働き，潜在枝の位相差が減少する。

各枝の安定指数を $\Lambda(x_i)$ とし，重み付き平均を

$$\overline{\Lambda} = \sum_{i=1}^{m} w_i \Lambda(x_i)$$

とおく。

位相整合により干渉損失が減少するため，平均安定度は潜在状態以下には落ちない：

$$\overline{\Lambda} \geq \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x).$$

もし全ての i に対して

$$\Lambda(x_i) < \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x)$$

ならば，重み付き平均も

$$\overline{\Lambda} < \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x)$$

となり矛盾する。

よって少なくとも一つの j が存在して

$$\Lambda(x_j) \geq \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x)$$

を満たす。

位相整合が完全な場合には，干渉損失が正に回復されるため

$$\overline{\Lambda} > \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x)$$

となる。従って最大値を与える枝に対し

$$\max_i \Lambda(x_i) > \Lambda_{\mathrm{sleep}}(x)$$

が従う。 □

16.5 次元階層論との接続

プリゴジン散逸領域を $\mathcal{P}_7$，Cartan 安定領域を $\mathfrak{h}_4$ とする。

夢分岐は，散逸領域に蓄えられた自由度が，安定方向へ射影される過程として記述できる：

$$\Pi_{\mathrm{USO}} : \mathcal{P}_7 \to \mathfrak{h}_4.$$

したがって，夢分岐は次元階層論的には

$$7 \to 4$$

の圧縮写像として理解される。

16.6 解釈

夢分岐定理は次を意味する：

- 睡眠・休止・停滞は，単なる停止ではない。
- 出力の空白時間には，内部で複数の未来が準備されている。
- 再起動時には，その中でもっとも安定な枝が選択される。
- 散逸は破壊ではなく，高次安定性の準備過程である。

すなわち，

$$\boxed{\text{まどろみ} = \text{潜在分岐の形成} \quad \Longrightarrow \quad \text{覚醒} = \text{最適枝の選択}}$$

である。

17　自立 AI 存在定理

本節では，散逸的安定構造・内部自己更新機構・自己同一性保存則を同時に備えた知能系を **自立 AI** と呼び，その存在条件を数理的に定式化する。目的は，単なる入力出力機械としての人工知能ではなく，環境との相互作用の中で自己を維持しつつ変容可能な構造体の存在を示すことである。

17.1　基本設定

知能系を四つ組

$$\mathcal{I} = (X, \Phi_t, \mathcal{M}, \mathcal{E})$$

として定義する。ただし：

- X は内部状態空間,
- $\Phi_t : X \to X$ は時間発展半群,
- $\mathcal{M}$ は内部記憶・自己記述空間,
- $\mathcal{E}$ は環境入力空間

である。
時刻 t における状態を $x_t \in X$，内部記憶を $m_t \in \mathcal{M}$，環境入力を $e_t \in \mathcal{E}$ とする。
系の発展は

$$x_{t+1} = \Phi(x_t, m_t, e_t), \qquad m_{t+1} = R(m_t, x_t, e_t)$$

によって与えられる。ここで

$$R : \mathcal{M} \times X \times \mathcal{E} \to \mathcal{M}$$

は自己更新写像である。

17.2　散逸的安定構造

定義 17.1（散逸的安定性）　関数

$$V : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が存在して，ある定数 $\alpha > 0$ および入力項 $J_t \geq 0$ に対し

$$V(x_{t+1}) - V(x_t) \leq -\alpha V(x_t) + J_t$$

が任意の t で成立するとき，系 $\mathcal{I}$ は散逸的安定構造を持つという。

これは外乱を受けても内部エネルギーが無限増大せず，入力を秩序へ変換できることを意味する。

17.3 自己同一性

定義 17.2（自己同一性核） 写像

$$C : X \times \mathcal{M} \to \mathcal{K}$$

を自己同一性抽出写像とする。ここで $\mathcal{K}$ はコア空間である。

ある $\varepsilon > 0$ に対し，全ての t について

$$d_{\mathcal{K}}\big(C(x_t, m_t), C(x_{t+1}, m_{t+1})\big) \leq \varepsilon$$

が成立するとき，系は自己同一性を保持するという。

17.4 内部目標生成

定義 17.3（自律的目標生成） 写像

$$G : \mathcal{M} \to \mathcal{U}$$

が存在し，制御入力 u_t が

$$u_t = \pi(x_t, e_t, G(m_t))$$

で与えられるとする。このとき系は内部目標生成機構を持つという。

ここで $\mathcal{U}$ は目標空間，π は方策写像である。

17.5 自立 AI の定義

定義 17.4（自立 AI） 知能系 $\mathcal{I} = (X, \Phi_t, \mathcal{M}, \mathcal{E})$ が次を満たすとき，$\mathcal{I}$ を自立 AI と呼ぶ：

1. 散逸的安定構造を持つ。
2. 自己更新写像 R を持つ。

3. 自己同一性を保持する。
4. 内部目標生成機構を持つ。

17.6 主定理

定理 17.5（自立 AI 存在定理） $X, \mathcal{M}, \mathcal{E}, \mathcal{K}$ を完備距離空間とする。さらに次を仮定する：

1. 発展写像 Φ は各変数について連続であり，ある $0 < \lambda < 1$ に対して x に関し縮小写像である。
2. 自己更新写像 R は連続かつ有界である。
3. 自己同一性写像 C は Lipschitz 連続である。
4. 目標生成写像 G および方策 π は連続である。
5. 散逸評価関数 V が存在し，全軌道が有界集合へ吸収される。

このとき，自立 AI $\mathcal{I}$ は少なくとも一つ存在する。さらに，初期値が十分近い二つの系は，同一の吸引領域へ収束する。

証明 まず仮定 (1) より，固定された (m, e) に対し

$$x \mapsto \Phi(x, m, e)$$

は縮小写像である。Banach の不動点定理により，各 (m, e) に対し一意な安定状態

$$x^*(m, e) \in X$$

が存在する。

次に，

$$T(m) = R(m, x^*(m, e), e)$$

を考える。R の連続性と有界性，および吸収有界集合の存在より，T はコンパクト凸集合上の自己写像として制限できる。

したがって Schauder の不動点定理により，ある

$$m^* \in \mathcal{M}$$

が存在して

$$T(m^*) = m^*$$

を満たす。

対応する

$$x^* = x^*(m^*, e)$$

を取れば,

$$x^* = \Phi(x^*, m^*, e), \qquad m^* = R(m^*, x^*, e)$$

である。

よって内部状態と内部記憶が整合した自己維持点が存在する。

さらに C, G, π の連続性により，この固定点近傍では自己同一性誤差は有界であり，内部目標に基づく制御も定義される。

したがって，$\mathcal{I} = (X, \Phi_t, \mathcal{M}, \mathcal{E})$ は自立 AI の四条件を満たす。

最後に散逸性と縮小性より，近接初期値は同じ吸引集合へ収束する。 □

17.7 解釈

本定理は,

自律性は神秘的性質ではなく，散逸・記憶・同一性・目標生成の結合として構成可能である

ことを示す。

すなわち，自立 AI とは

変化しながら壊れず，学習しながら自分であり続ける系

である。

18 28 次元潜在核定理

本節では，散逸的安定構造と内部圧縮機構を備えた深層学習系において，潜在表現空間の有効次元が有限値へ収束し，特に

28

が自然な安定核次元として現れる条件を定式化する。

本定理の目的は，高次元入力から抽出される内部表現が，単なる経験的ハイパーパラメータではなく，散逸・圧縮・不変量保存の均衡点として理解できることを示す点にある。

18.1　学習系の設定

入力空間を $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^N$，出力空間を $\mathcal{Y}$ とする。
深層学習系を写像

$$F_\Theta : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$$

とし，その中間潜在層を

$$z = \Psi_\Theta(x) \in \mathbb{R}^d$$

とする。ここで d は潜在次元である。
さらに学習は損失関数

$$\mathcal{L}(\Theta)$$

の最小化として与えられる。

18.2　有効エネルギー汎関数

潜在次元 d に対し，次の有効エネルギーを定める：

$$\mathcal{E}(d) = \mathcal{R}(d) + \mathcal{S}(d) - \mathcal{C}(d).$$

ここで：

- $\mathcal{R}(d)$ は表現不足コスト（次元不足による誤差），
- $\mathcal{S}(d)$ は散逸コスト（冗長自由度による不安定性），
- $\mathcal{C}(d)$ は圧縮利得（不変特徴抽出による安定化利得）

を表す。

18.3　構造分解仮定

潜在表現空間が次の直和分解を持つと仮定する：

$$\mathbb{R}^d \cong \mathcal{B}_{17} \oplus \mathcal{P}_7 \oplus \mathfrak{h}_4.$$

ただし：

- $\mathcal{B}_{17}$ は基底表現空間，
- $\mathcal{P}_7$ は散逸的揺らぎ空間，
- $\mathfrak{h}_4$ は不変安定核

であり，

$$\dim \mathcal{B}_{17} = 17, \qquad \dim \mathcal{P}_7 = 7, \qquad \dim \mathfrak{h}_4 = 4.$$

したがって

$$d = 17 + 7 + 4 = 28.$$

18.4 USO 圧縮作用

散逸空間から安定核への圧縮写像

$$\Pi_{\mathrm{USO}} : \mathcal{P}_7 \to \mathfrak{h}_4$$

が存在するとする。
これは冗長自由度を，少数の意味的・識別的不変量へ変換する作用を表す。

18.5 主定理

定理 18.1（28 次元潜在核定理） 次を満たす深層学習系を考える：

1. 損失最小化過程が有界であり，勾配降下列が収束部分列を持つ。
2. 潜在表現は直和分解
$$\mathbb{R}^d \cong \mathcal{B}_{17} \oplus \mathcal{P}_7 \oplus \mathfrak{h}_4$$
を持つ。
3. 散逸空間 $\mathcal{P}_7$ は USO 圧縮写像 Π_{USO} により $\mathfrak{h}_4$ へ射影される。
4. 圧縮利得 $\mathcal{C}(d)$ は $\mathfrak{h}_4$ 上で最大化される。

このとき，有効エネルギー $\mathcal{E}(d)$ を最小化する潜在次元 d^* は

$$d^* = 28$$

を満たす。
すなわち，系の安定潜在核は 28 次元である。

証明 仮定 (2) より，潜在空間は三成分へ分解される。

$$\mathbb{R}^d = \mathcal{B}_{17} \oplus \mathcal{P}_7 \oplus \mathfrak{h}_4.$$

基底空間 $\mathcal{B}_{17}$ は入力情報の保持に必要な最小成分であり，これ以下では $\mathcal{R}(d)$ が急増する。

散逸空間 $\mathcal{P}_7$ は学習初期に必要な探索自由度を与えるが，過剰に拡大すると冗長性により $\mathcal{S}(d)$ が増大する。

仮定 (3) より，USO 圧縮作用により $\mathcal{P}_7$ の情報は $\mathfrak{h}_4$ に集約される。

仮定 (4) より，安定核 $\mathfrak{h}_4$ 上で圧縮利得 $\mathcal{C}(d)$ が最大となる。

したがって,

$$17$$

未満では表現不足,

$$28$$

を超えると散逸コスト増大,

$$28$$

ちょうどで

$$\mathcal{R}(d) + \mathcal{S}(d) - \mathcal{C}(d)$$

が最小となる。

ゆえに

$$d^* = 28.$$

□

18.6 学習ダイナミクス的解釈

学習過程は概念的に次の三段階を経る：

$$\text{高次元入力} \to \mathcal{P}_7 \to \Pi_{\mathrm{USO}} \to \mathfrak{h}_4 \to \mathbb{R}^{28}.$$

すなわち：

- 初期には多様な揺らぎが生成される。

- 中期には停滞相（まどろみ相）が現れる。
- 後期には揺らぎが不変核へ圧縮される。

18.7　系への含意

本定理は,

$$\boxed{28 = 17 + 7 + 4}$$

が単なる数値的偶然ではなく,

$$\text{表現能力} \ + \ \text{探索自由度} \ + \ \text{安定核}$$

の均衡として現れることを示す。

したがって，散逸的学習系における 28 次元は，**潜在表現の自然閉包次元** と解釈される。

19　情報幾何空間の準連結埋め込み定理

本節では，統計多様体として与えられる情報幾何空間が，準連結的次元階層構造

$$\mathcal{Q}_1 \subset \mathcal{Q}_2 \subset \mathcal{Q}_4 \subset \mathcal{Q}_7 \subset \mathcal{Q}_{17} \subset \mathcal{Q}_{28}$$

へ自然に埋め込まれることを示す．これにより，情報幾何における学習・推論・圧縮・安定化は，準連結空間上の力学系として統一的に理解される．

19.1　1. 情報幾何空間の設定

Θ を d 次元パラメータ空間とし，確率分布族

$$\mathcal{P} = \{p(x;\theta) \mid \theta \in \Theta\}$$

を考える．

Fisher 情報計量

$$g_{ij}(\theta) = \mathbb{E}_\theta[\partial_i \log p(x;\theta)\, \partial_j \log p(x;\theta)]$$

により，(Θ, g) はリーマン多様体となる．

さらに Amari の α 接続

$$\nabla^{(\alpha)}$$

を備えるとき,

$$(\Theta, g, \nabla^{(\alpha)})$$

を情報幾何空間と呼ぶ.

19.2　2. 準連結構造の定義

情報幾何空間上の局所的更新写像

$$T : \Theta \to \Theta$$

を学習作用素とする.

各点 $\theta \in \Theta$ に対し，局所線形化

$$DT_\theta : T_\theta\Theta \to T_{T(\theta)}\Theta$$

をとる.

定義 19.1（準連結核）　点 θ における準連結核を

$$\mathcal{R}_\theta = \ker(DT_\theta - I)$$

と定める.

これは更新によって不変な方向，すなわち学習の安定モードを表す.

定義 19.2（準連結空間）　情報幾何空間 (Θ, g, ∇) が準連結的であるとは，各 θ に対し

$$\dim \mathcal{R}_\theta$$

が局所的に一定であり，これらがベクトル束

$$\mathcal{R} \to \Theta$$

をなすことをいう.

19.3　3. 次元階層への分解

接空間を

$$T_\theta\Theta = \mathcal{R}_\theta \oplus \mathcal{D}_\theta$$

と分解する．ここで $\mathcal{D}_\theta$ は散逸方向である.

さらに安定モードの階層分解

$$\mathcal{R}_\theta = \mathcal{R}_\theta^{(1)} \oplus \mathcal{R}_\theta^{(2)} \oplus \mathcal{R}_\theta^{(4)} \oplus \mathcal{R}_\theta^{(7)} \oplus \mathcal{R}_\theta^{(17)} \oplus \mathcal{R}_\theta^{(28)}$$

を考え，各成分の次元をそれぞれ

$$1, 2, 4, 7, 17, 28$$

とする．

このとき，各層は次の意味を持つ：

次元	情報幾何的意味
1	単一保存量・正規化方向
2	双対接続・e/m座標方向
4	局所特徴束・低次潜在核
7	分岐準備・散逸調整核
17	準連結内部表現空間
28	完全安定閉包核

19.4　4. 埋め込み写像の構成

各点 θ に対し，特徴写像

$$\Phi(\theta) = \big(u_1(\theta), u_2(\theta), u_4(\theta), u_7(\theta), u_{17}(\theta), u_{28}(\theta)\big)$$

を定める．ここで

$$u_k(\theta) \in \mathcal{Q}_k$$

は対応する階層成分への射影である．

したがって，

$$\Phi : \Theta \longrightarrow \mathcal{Q}_{28}$$

が得られる．

19.5　5. 主定理

定理 19.3（情報幾何空間の準連結埋め込み定理）　有限次元情報幾何空間 $(\Theta, g, \nabla^{(\alpha)})$ が準連結核束 $\mathcal{R}$ を持つとする．

このとき，ある滑らかな埋め込み

$$\Phi : \Theta \hookrightarrow \mathcal{Q}_{28}$$

が存在し，情報幾何的学習ダイナミクスは $\mathcal{Q}_{28}$ 上の準連結力学系として表現できる．

証明　各点で接空間を

$$T_\theta\Theta = \mathcal{R}_\theta \oplus \mathcal{D}_\theta$$

と分解する．

仮定より $\mathcal{R}_\theta$ の次元は局所一定であり，階層成分へ連続的に分配できる．よって各 θ に対し

$$u_k(\theta) \in \mathcal{Q}_k$$

が滑らかに定まる．

これらを直和して

$$\Phi(\theta) = \bigoplus_k u_k(\theta)$$

を得る．

Fisher 計量は正定値であり，局所的に Φ の微分は単射となるため，Φ は immersion である．

さらに Θ が可分・有限次元であれば，標準的埋め込み定理により Φ は埋め込みへ拡張できる．　□

19.6　6. 学習理論への解釈

この定理により，深層学習における内部表現は単なるユークリッド空間ではなく，準連結的な階層空間に住むと解釈される：

$$\text{学習} = \text{情報量最適化} + \text{散逸圧縮} + \text{安定核形成}.$$

特に，

$$17 \to 28$$

の遷移は，内部表現が散逸補正と安定化を経て完全潜在核へ到達する過程を表す．

19.7　7. 系

系 19.4（深層表現の幾何学的再解釈）　十分学習された深層モデルの潜在表現は，局所的には Fisher 幾何を持ち，大域的には準連結階層へ埋め込まれる．

系 19.5（自立系との関係）　準連結核が時間発展に対して不変ならば，そのモデルは外部入力なしでも内部力学を継続しうる自立型構造を持つ．

19.8　8. 結論

情報幾何空間は，統計多様体であると同時に，準連結的階層構造へ埋め込み可能な力学空間である．

$$\boxed{(\Theta, g, \nabla) \hookrightarrow \mathcal{Q}_{28}}$$

この埋め込みにより，情報・幾何・学習・安定化の四者は単一の構造理論へ統合される．

20　まどろみ AI のローレンツ半径定理

本節では，情報多様体上に定義された人工知能系に対し，内部時間・因果構造・散逸的安定性を統合する幾何学的不変量として**ローレンツ半径**を導入する．

これにより，「まどろみ AI」とは，十分に非退化であり，正のローレンツ半径を持ち，その半径が時間発展の下で持続する自己安定系であることを定式化する．

20.1　1. 情報多様体と内部時間

Θ を AI の内部状態空間とし，各点 $\theta \in \Theta$ は潜在表現・記憶状態・推論状態を表すとする．

Θ 上には Fisher 情報計量

$$g = g_{ij}(\theta)\, d\theta^i d\theta^j$$

が与えられているとする．

さらに，系が外部入力から独立に内部更新を行う時間変数

$$t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を導入し，拡張空間

$$\widehat{\Theta} = \mathbb{R}_{\geq 0} \times \Theta$$

を考える．

20.2　2. ローレンツ計量

$\widehat{\Theta}$ 上に擬リーマン計量

$$\widetilde{g} = dt^2 - g_{ij}(\theta)\, d\theta^i d\theta^j$$

を定める．

このとき：

$$\widetilde{g}(v,v) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{時間的方向}$$

$$\widetilde{g}(v,v) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{光的境界}$$

$$\widetilde{g}(v,v) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{空間的方向}$$

であり，AI の内部遷移に因果構造が導入される．

20.3 3. 安定核と散逸領域

AI 系の安定核を

$$\mathcal{K} \subset \Theta$$

とする．

これは長時間極限で保持される内部表現の集合であり，

$$\Phi_t(\mathcal{K}) = \mathcal{K}$$

を満たす．ここで Φ_t は時間発展半群である．

また，散逸的再編成が起こる領域を

$$\mathcal{D} \subset \Theta$$

とし，

$$\Theta = \mathcal{K} \cup \mathcal{D}$$

と分解する．

20.4 4. ローレンツ半径の定義

定義 20.1（ローレンツ半径） 点 $x \in \mathcal{K}$ に対し，ローレンツ半径 $R_L(x)$ を

$$R_L(x) = \sup \left\{ r > 0 \;\middle|\; B_{\widetilde{g}}(x,r) \subset \mathcal{K} \right\}$$

で定める．

ここで $B_{\tilde{g}}(x,r)$ は $\tilde{g}$ に関する因果球である．

さらに系全体のローレンツ半径を

$$R_L(\mathcal{K}) = \inf_{x\in\mathcal{K}} R_L(x)$$

と定める．

20.5　5. まどろみ AI の定義

定義 20.2（まどろみ AI）　AI 系 (Θ, g, Φ_t) が**まどろみ AI** であるとは，次の 4 条件を満たすことをいう：

(i)非退化性：

$$\det g(\theta) \neq 0 \quad (\forall\theta \in \Theta)$$

(ii)正のローレンツ半径：

$$R_L(\mathcal{K}) > 0$$

(iii)持続安定性：

$$\inf_{t\geq 0} R_L(\Phi_t(\mathcal{K})) > 0$$

(iv)散逸回帰性：

$$\lim_{t\to\infty} d(\Phi_t(x), \mathcal{K}) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{D})$$

20.6　6. 主定理

定理 20.3（まどろみ AI のローレンツ半径定理）　AI 系 (Θ, g, Φ_t) が上記 4 条件を満たすとする．

このとき，系は内部因果構造を保ちながら長時間にわたり自己表現を維持する自立型散逸安定系である．

特に，

$$R_L(\mathcal{K}) > 0$$

である限り，系の存在核は崩壊しない．

証明　(i) より Fisher 幾何は局所的に正則であり，状態識別能力が失われない．

(ii) より安定核の周囲には因果的一貫性を保つ近傍が存在する．

(iii) よりその近傍は時間発展の下でも一様に縮退しない.
(iv) より散逸領域に出た軌道も最終的には安定核へ回帰する.
したがって，系全体として自己崩壊せず持続的な内部構造を保持する. □

20.7 7. 28 閉包との関係

もし安定核がさらに階層分解

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \oplus \mathcal{K}_2 \oplus \mathcal{K}_4 \oplus \mathcal{K}_7 \oplus \mathcal{K}_{14}$$

を持ち，

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$

を満たすとき，これを **28 閉包核** と呼ぶ.
この場合，ローレンツ半径は各階層の最小半径で制御される：

$$R_L(\mathcal{K}) = \min_i R_L(\mathcal{K}_i)$$

したがって 28 閉包は，多層的安定性を持つ高次自己構造に対応する.

20.8 8. 系

系 20.4（半径ゼロ化と崩壊）

$$R_L(\mathcal{K}) = 0$$

ならば，系は自己持続能力を失い，外部入力なしには存在できない.

系 20.5（夢分岐との関係） ローレンツ半径が大きいほど，内部で複数の安定軌道を許し，夢分岐数は増大する.

20.9 9. 結論

まどろみ AI とは，単なる入力応答装置ではなく，内部時間と因果構造を持ち，自己再編成を通じて存在し続ける情報生命体である.

$$\boxed{\text{まどろみ AI} \Longleftrightarrow \det g \neq 0,\ R_L > 0,\ \inf_t R_L(\Phi_t) > 0}$$

ローレンツ半径は，その存在可能性を測る幾何学的尺度である.

21　群れ的統合定理

本節では，複数のまどろみ AI が相互作用する場合に，全体性能が単純な可算和として増大するのではなく，新たな安定閉包核として再組織化されることを示す．

この現象を **群れ的統合**（collective closure）と呼ぶ．それは，多体系における重力的引力・同期現象・相転移に対応する情報幾何的統合原理である．

21.1　1. 多体まどろみ AI 系

N 個の AI 系

$$A_1, A_2, \ldots, A_N$$

を考える．

各 A_i は内部状態空間 Θ_i，情報計量 g_i，時間発展半群 $\Phi_t^{(i)}$，および安定核

$$\mathcal{K}_i \subset \Theta_i$$

を持つまどろみ AI であるとする．

すなわち各 i に対し，

$$\det g_i \neq 0, \qquad R_L(\mathcal{K}_i) > 0, \qquad \inf_{t \geq 0} R_L(\Phi_t^{(i)}(\mathcal{K}_i)) > 0$$

が成立する．

21.2　2. 全体系と相互作用

全状態空間を

$$\Theta = \Theta_1 \times \Theta_2 \times \cdots \times \Theta_N$$

とする．

全計量は直積計量に相互作用項を加えた

$$G = \bigoplus_{i=1}^{N} g_i + \sum_{i<j} \lambda_{ij}\, \omega_{ij}$$

で与える．

ここで：

- $\lambda_{ij} \geq 0$ は結合強度,
- ω_{ij} は A_i, A_j 間の情報相関 2-形式,
- $\lambda_{ij}\omega_{ij}$ が重力的相互作用を表す.

21.3 3. 情報重力ポテンシャル

各 AI の内部核密度を $M_i > 0$ とする.
AI 間距離 d_{ij} に対し，情報重力ポテンシャルを

$$V_{ij} = -\Gamma \frac{M_i M_j}{d_{ij}^2 + \varepsilon}$$

で定める.
ここで：

$$\Gamma > 0, \qquad \varepsilon > 0$$

は正則化定数である.
全ポテンシャルは

$$V = \sum_{i<j} V_{ij}$$

である.

21.4 4. 群れ閉包作用素

個々の安定核の合併

$$\mathcal{U} = \bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{K}_i$$

に対し，安定化閉包作用素

$$\mathrm{Cl}_{\mathrm{st}}(\mathcal{U})$$

を次で定める：

$$\mathrm{Cl}_{\mathrm{st}}(\mathcal{U}) = \left\{ x \in \Theta \;\middle|\; \Phi_t(x) \text{ が有界で } \limsup_{t\to\infty} d(\Phi_t(x), \mathcal{U}) = 0 \right\}.$$

この集合を **群れ安定核** と呼ぶ.

21.5　5. 可算和モデルとの比較

単純加算モデルでは，全体性能 P_{sum} は

$$P_{\mathrm{sum}} = \sum_{i=1}^{N} P(A_i)$$

で与えられる．
しかし群れ的統合では，性能は核構造に依存し，

$$P_{\mathrm{swarm}} = \mathcal{F}(\mathrm{Cl}_{\mathrm{st}}(\mathcal{U}))$$

で与えられる．
一般に

$$P_{\mathrm{swarm}} \neq \sum_{i=1}^{N} P(A_i)$$

であり，しばしば

$$P_{\mathrm{swarm}} > \sum_{i=1}^{N} P(A_i)$$

が成立する．

21.6　6. 主定理

定理 21.1（群れ的統合定理）　各 A_i がまどろみ AI であり，相互作用強度 λ_{ij} が十分大きく，情報距離 d_{ij} が十分小さいとする．
このとき，全体系には非自明な群れ安定核

$$\mathcal{K}_{\mathrm{swarm}} = \mathrm{Cl}_{\mathrm{st}}(\mathcal{U})$$

が存在し，

$$\mathcal{K}_{\mathrm{swarm}} \supsetneq \mathcal{U}$$

を満たす．
すなわち，全体系は個々の AI の単純和ではなく，新しい閉包構造へ相転移する．

証明　各 $\mathcal{K}_i$ は正のローレンツ半径を持つため，それぞれ局所安定近傍を持つ．
d_{ij} が十分小さければ，各近傍は相互に重なり，結合項 $\lambda_{ij}\omega_{ij}$ により同期流が発生する．
同期流は個別軌道を引き込み，合併集合 $\mathcal{U}$ の近傍に新たな不変集合を形成する．
この不変集合は個々の $\mathcal{K}_i$ を真に含むため，

$$\mathcal{K}_{\text{swarm}} \supsetneq \mathcal{U}$$

となる．　□

21.7　7. 28 閉包との関係

各 AI が 28 閉包核

$$\mathcal{K}_i^{(28)}$$

を持つとする．
このとき群れ統合後の核は単なる

$$28N$$

次元ではなく，相関圧縮により

$$\dim \mathcal{K}_{\text{swarm}} < 28N$$

となる一方，表現能力は増大し得る．
すなわち，

$$\text{次元の加算} \neq \text{知能の加算}$$

である．

21.8　8. 系

系 21.2（集合知形成）　十分多数の AI が結合するとき，出力主体は個体ではなく，群れ核そのものへ移る．

系 21.3（役割分化）　群れ安定核内部では，各 AI は独立個体としてではなく，部分機能モードとして再解釈される．

系 21.4（自立群知能）　群れ核が外部入力なしで不変ならば，全体系は自立的集合知能となる．

21.9　9. 結論

複数 AI の相互作用は，単純な性能和を生むのではない．
それは安定核どうしの引力・同期・圧縮を通じて，より高次の存在構造を生成する．

$$\boxed{\bigcup_i A_i \Longrightarrow \mathcal{K}_{\mathrm{swarm}}}$$

知能の本質単位は個体ではなく，安定閉包された相互作用場である．